

Einführendes Labor zu Informations- und Cyber-Sicherheit

Eindenken in die Welt
der Cyber Security mit
praktischen Beispielen

Heute: Open Your Mind

Informatik
21. September 2025

FH Zentralschweiz



Mikrofon- und Verständnis- Test

21. September 2025



Wochenplan

SW1 – 15.09.	SW2 – 22.09.	SW3 – 29.09.	SW4 – 06.10.	SW5 – 13.10.	SW6 – 20.10.	SW7 – 27.10.
Einführung und Organisatorisches • ILIAS und Wochenplan • Aufbau der Vorlesung • Vorstellung der Modulinhalte • Besuch des Labors	Open Your Mind • SolarWinds-Hack • Def. Lateral Thinking • Zusammenhang zwischen Lateral Thinking und Cyber Security • Kreativitätstechniken und Fallbeispiele	Protokollanalyse • Protokolle & Schichten im Netzwerk • Ausgewählte Protokolle und Funktionen • Standards • Analyse mit Wireshark	Protokollanalyse-Lab • ARP, IP, ICMP, TCP & UDP, DNS & DHCP, HTTP & HTTPS und FTP-Protokoll • Analyse-Werkzeuge • Praktischer Umgang und Analyse	Web Authentication Lab • Grundlagen und Techniken zur Authentifizierung • Cookie-basierte Authentifizierung • OAuth 2.0 • WebAuthn	Man in the Middle (MitM) Lab • Unterschiedliche Arten von Man in the Middle (MitM)-Attacken • Methode: ARP Request Poisoning • Methode: DNS Spoofing	Internet Protocol Version 6 (IPv6) • Motivation: Warum? • IPv6-Adressierung • IPv6-Paket-Header • Spezial-IPv6-Adressen • Stateless Address Autoconfiguration • Andere Verfahren zur Adressvergabe
Theorie	Theorie	Theorie	Labor	Labor	Labor	Theorie
Zimmer: I.S1A 402 Montag, 18:30 – 20:00 Uhr	Zimmer: I.S1A 402 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Zimmer: I.S1A 402 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Labor: I.S1A 403 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Labor: I.S1A 403 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Labor: I.S1A 403 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Zimmer: I.S1A 402 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr

SW8 – 03.11.	SW9 – 10.11.	SW10 – 17.11.	SW11 – 24.11.	SW12 – 01.12.	SW14 – 15.12.
IPv6 Lab • Analyse IPv6 • Reihenfolge der Nachrichten / Ablauf • Praktische Konfiguration • Tunnel- und IPv4/IPv6-Deployment-Szenarien	Firewall-Technologien • Definition Firewall • Vom Packetfilter zu Application Layer Gateways (ALGs) • Web Application Firewall (WAF) • Firewall-Architekturen	Firewall Basics Lab • Konfiguration und Funktionen von Firewalls • Schrittweises Kennenlernen der Funktionsweise & des technischen Ablaufs	Firewall Advanced Lab • Application Layer Gateways (ALGs) • Next Generation-Firwall (NextGen) • Einsatzgebiet und Funktionen	Password Cracking • Theorie der sicheren Passwörter • Salting • Windows VM-Passwort hacken	Physische Sicherheit • Von Schloss und Schlüsseln • Pick a lock: Lernen von Lockpicking-Techniken
Labor	Theorie	Labor	Labor	Labor	Theorie (Gastreferent)
Labor: I.S1A 403 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Zimmer: I.S1A 402 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Labor: I.S1A 403 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Labor: I.S1A 403 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Labor: I.S1A 403 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Zimmer: I.S1A 402 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr

Zoom-Link für Theorie-Sessions (Achtung: nur Streaming, kein Hybrid-Unterricht!):
<https://hslu.zoom.us/j/68994833813?pwd=BjrP7Xu9t0rU5SOJaPRSWP9F6qP3cr.1>



Open Your Mind

Kreatives Denken zur Lösung von Problemen

Open Your Mind – Kreatives Denken zur Lösung von Problemen

Zielsetzung

- Kennenlernen des Um-die-Ecke-Denkens
- Grundlagen zum Lateral Thinking
- Studieren von Techniken und Übungen zur Förderung des Lateral Thinkings
- Üben des Gelernten an Fallbeispielen

Theorie & Praktische Übung

- Theorie in der Vorlesung
- Praktische Übungen in der Vorlesung

Motivation:

2FA macht meinen Account sicher!

➔ MFA-Fatigue



Darrius Robinson, CISSP • 3,+

Penetration Tester at SecurIT360

5 Monate • Bearbeitet •

[+ Folgen](#)

I made a video that outlines these "sophisticated" attacks that have led to multiple companies being compromised.

[#uber](#) [#compromised](#) [#cybersecurity](#) [#mfa](#)
[#office](#) [#office365](#) [#security](#) [#securityawareness](#) [#hackers](#) [#mfaboming](#)
[#attack](#) [#uberhack](#) [#hack](#)

[Übersetzung anzeigen](#)



LinkedIn, abgerufen 23.02.2023

Motivation:

**Wir prüfen unser System immer gegen
Eindringlinge und Malware!**

→ Der SolarWinds Hack

SolarWinds Hack - Largest Cyber Attack in 2020/Biggest Hack of 2020

Beschreibung:

Supply Chain Attack

Art:

Ausspähen

Geschädigte:

18 000 Firmen weltweit, inkl. Google, US-Gouvernement

Veröffentlichung: Dezember 2020

Dauer des Angriffs:

Januar 2020 bis Dezember 2020 (unentdeckt für 8 Monate!)

Methodik:

Einschleusen von Schadsoftware beim Software-Lieferanten von Zielfirmen

Konsequenz:

Die Hintertür ermöglichte es den Angreifern, Kommunikationen abzufangen und Daten zu stehlen.

Innovation:

Kein direkter Angriff auf das Ziel sondern auf den Software-Lieferanten. Initiale Attacke geschieht nicht beim Opfer.



SolarWinds Hack - Largest Cyber Attack in 2020/Biggest Hack of 2020

Details

- SolarWinds Orion Plattform-Software von Bedrohungsakteuren mit böartigem Code verändert
- Hintertür SUNBURST1 wurde SolarWinds Kunden unwissentlich als Teil von drei separaten Patches eingespielt
- Der böartige Code wurde beim Kompilieren bei SolarWinds in deren Software eingefügt

Professionelles Hacker-Umfeld

- Schadsoftware wurde vor Einsatz de-kompiliert und kompiliert, um Hinweise auf den Ursprung zu verwirren
- Einschleusen durch minimalen Eingriff: Im Build-Prozess wurde eine Datei umbenannt. Kein zusätzlicher Prozess im System.



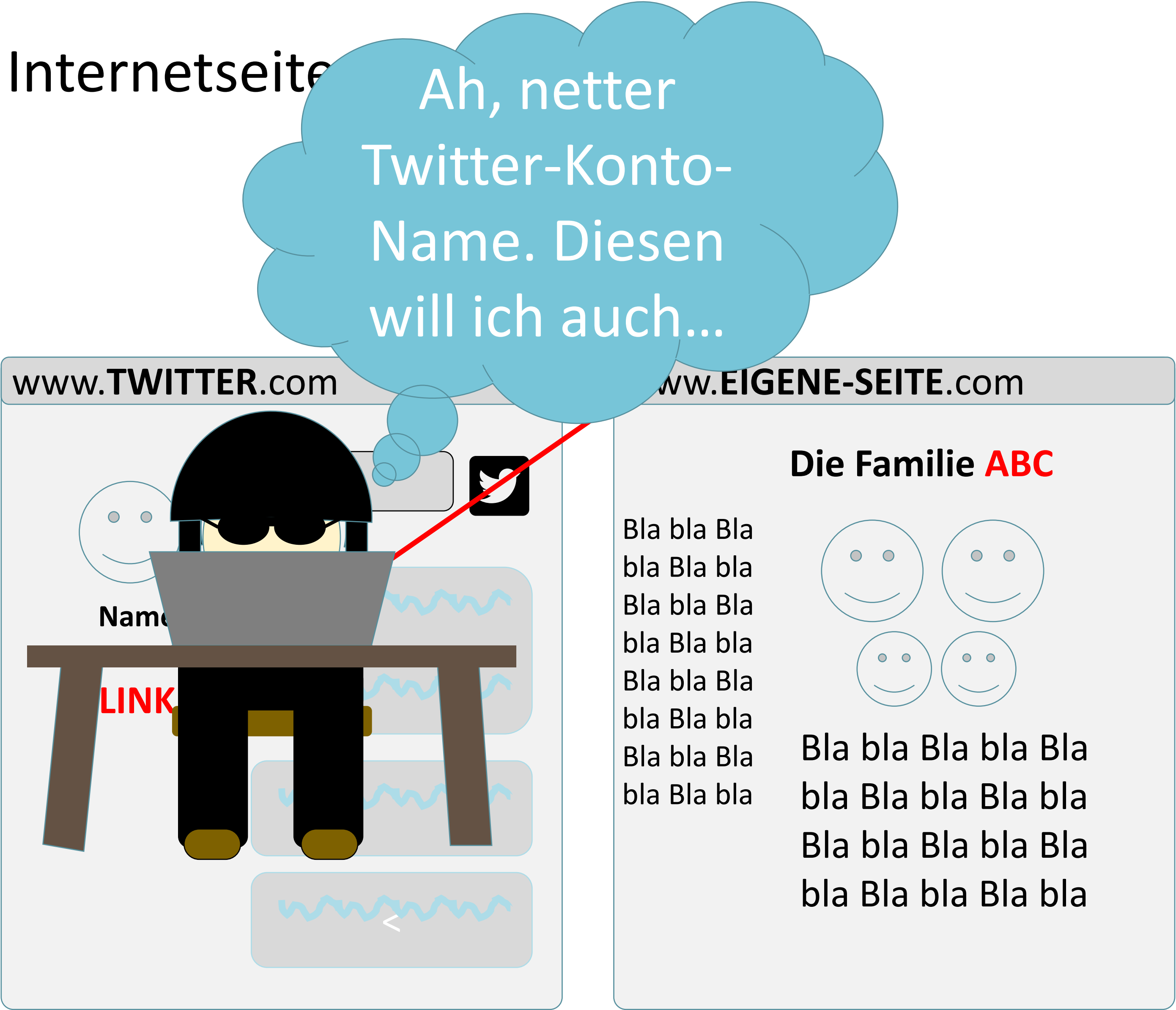
Motivation:

Meine Systeme sind sicher!

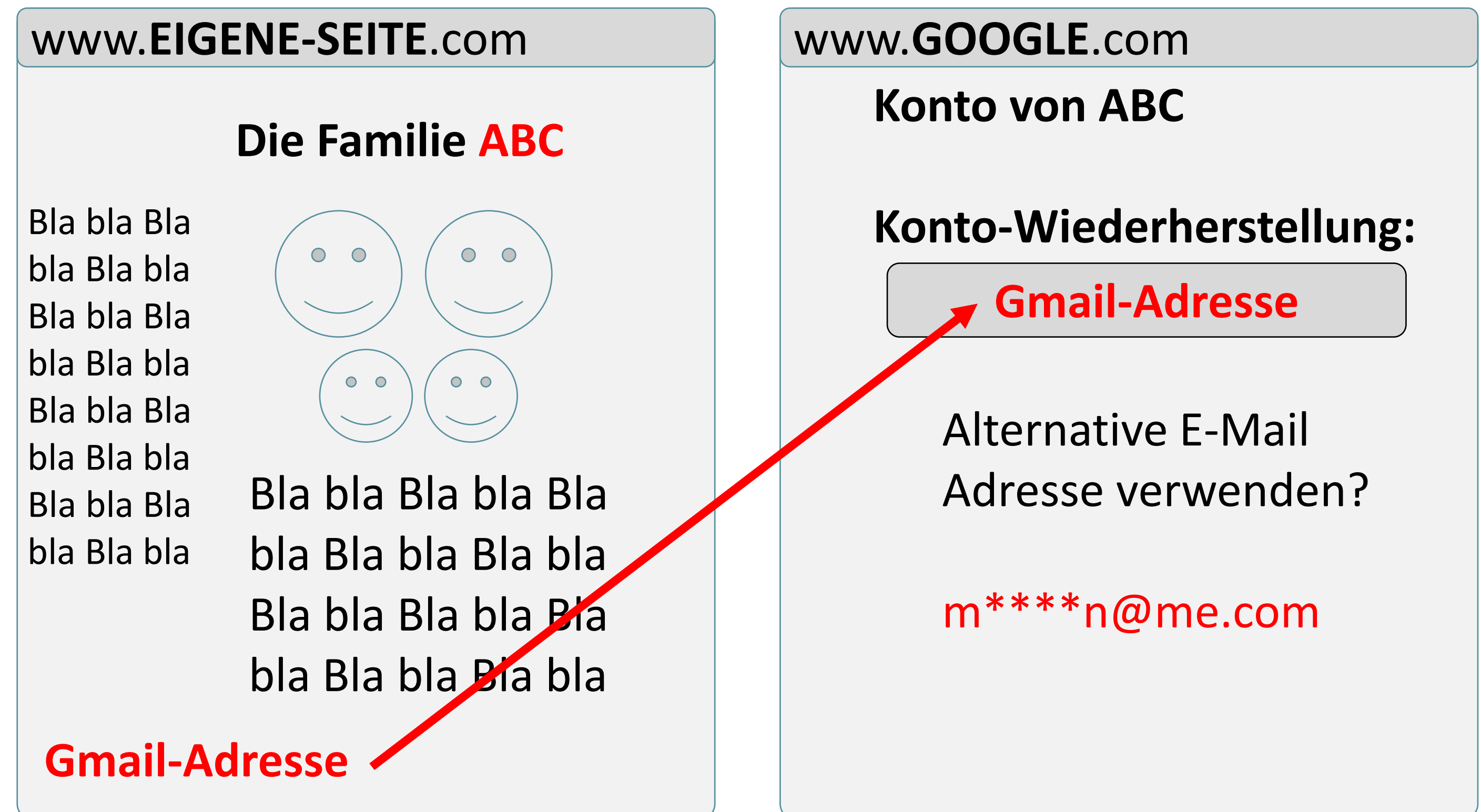
**→ 90min-Hack, um alle Apple-Geräte zu löschen,
und die Konten bei Amazon, Google und Apple zu
übernehmen**

Ziel: Missbrauch eines Twitter-Kontos

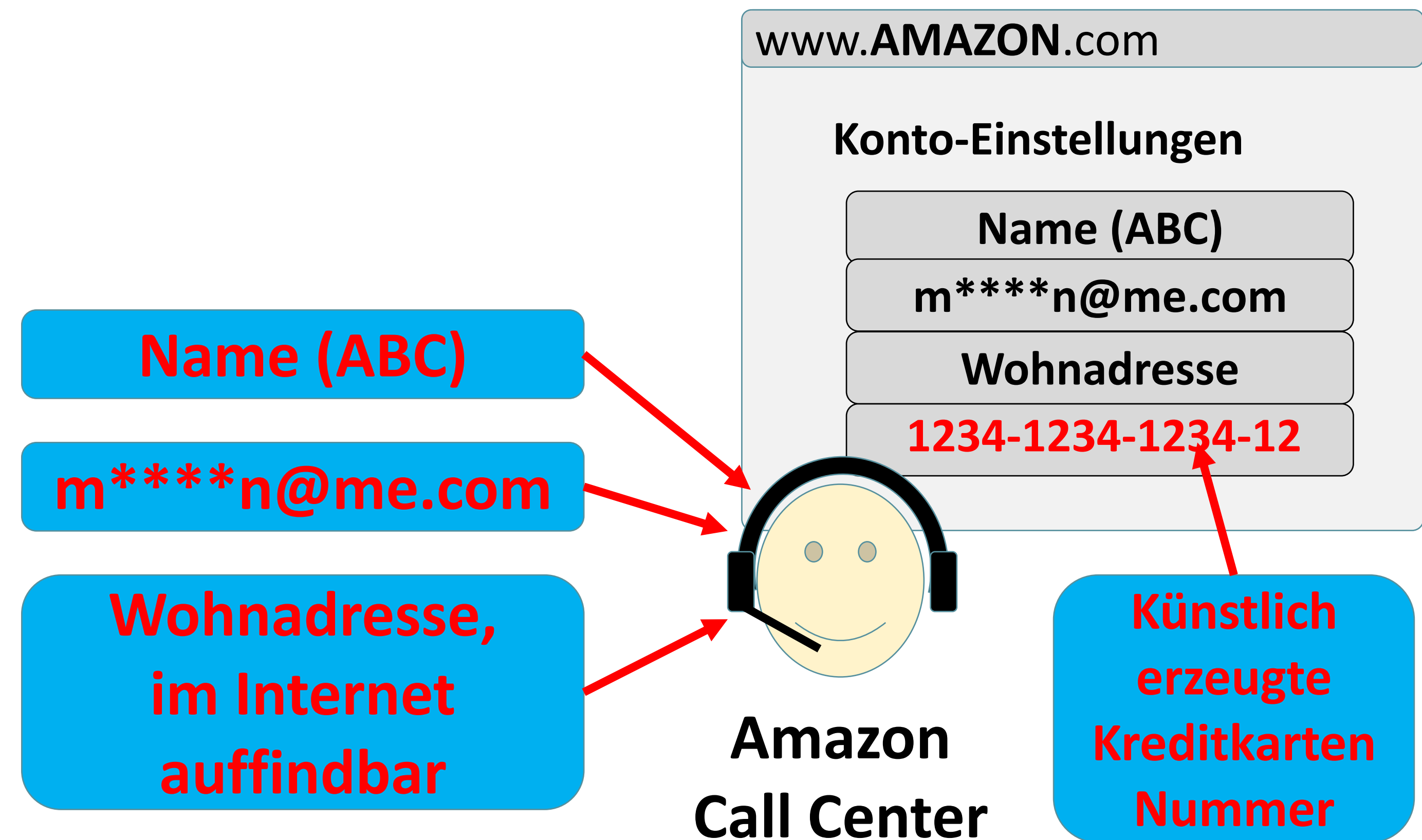
Mehr Informationen auf verlinkter Internetseite



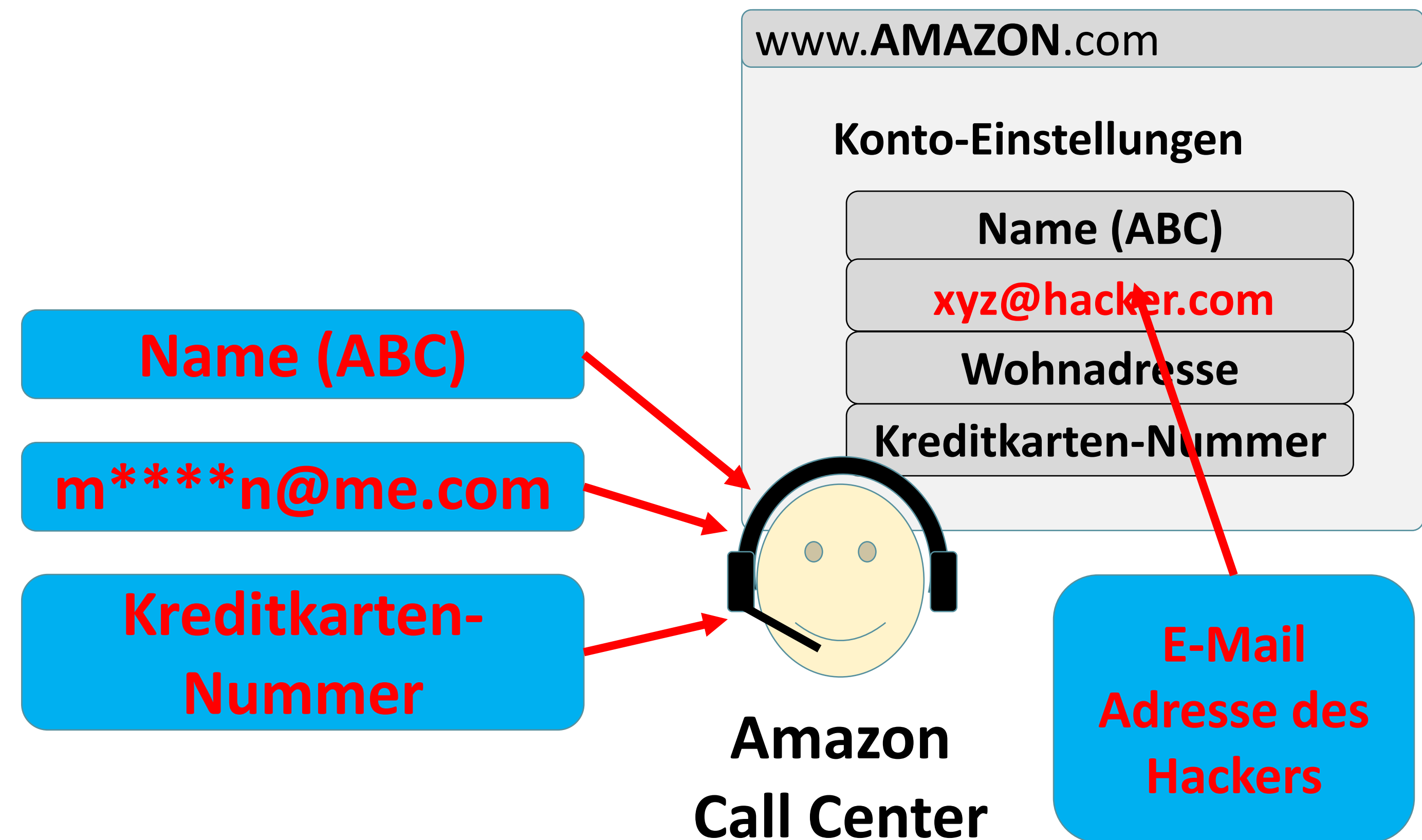
Gmail-Adresse gefunden und damit die alternative E-Mail-Adresse, welche zeigt, dass eine AppleID vorhanden sein muss



Mit bereits bekannten Infos eine zusätzliche Kreditkarte im Amazon-Konto eintragen lassen



Weiterer Anruf bei Amazon um neue E-Mail Adresse einzutragen



Diese neue E-Mail Adresse benutzt zur Passwort-Erneuerung

The diagram illustrates a CSRF attack on Amazon's account settings. It consists of two browser window mockups, both with the address bar showing **www.AMAZON.com**.

Left Window (Account Settings):

- Konto-Einstellungen**
- Name (ABC)
- xyz@hacker.com** (highlighted in red)
- Wohnadresse
- Kreditkarten-Nummer

Right Window (Password Reset):

- Konto von ABC**
- Passwort-Vergessen?**
- Neues Passwort zuschicken:
- xyz@hacker.com** (highlighted in red)
- SEND** button

A red arrow points from the email address **xyz@hacker.com** in the left window to the email address **xyz@hacker.com** in the right window, indicating that the user's account settings are being used to initiate a password reset to the hacker's email address.

Mit neuem Passwort im Amazon-Konto die letzten 4 Ziffern der ursprünglich eingetragenen Kreditkarte sehen

The image shows a simulated Amazon account settings page. At the top is a grey header bar with the text 'www.AMAZON.com'. Below this is a section titled 'Konto-Einstellungen'. Underneath the title are four stacked grey boxes representing input fields. The first three boxes contain the text 'Name (ABC)', 'xyz@hacker.com', and 'Wohnadresse' respectively. The fourth box is larger and contains the text 'Ursprünglich eingetragene Kreditkarten-Nummer' followed by the red text '**** _ **** _ ****-1287'.

www.AMAZON.com

Konto-Einstellungen

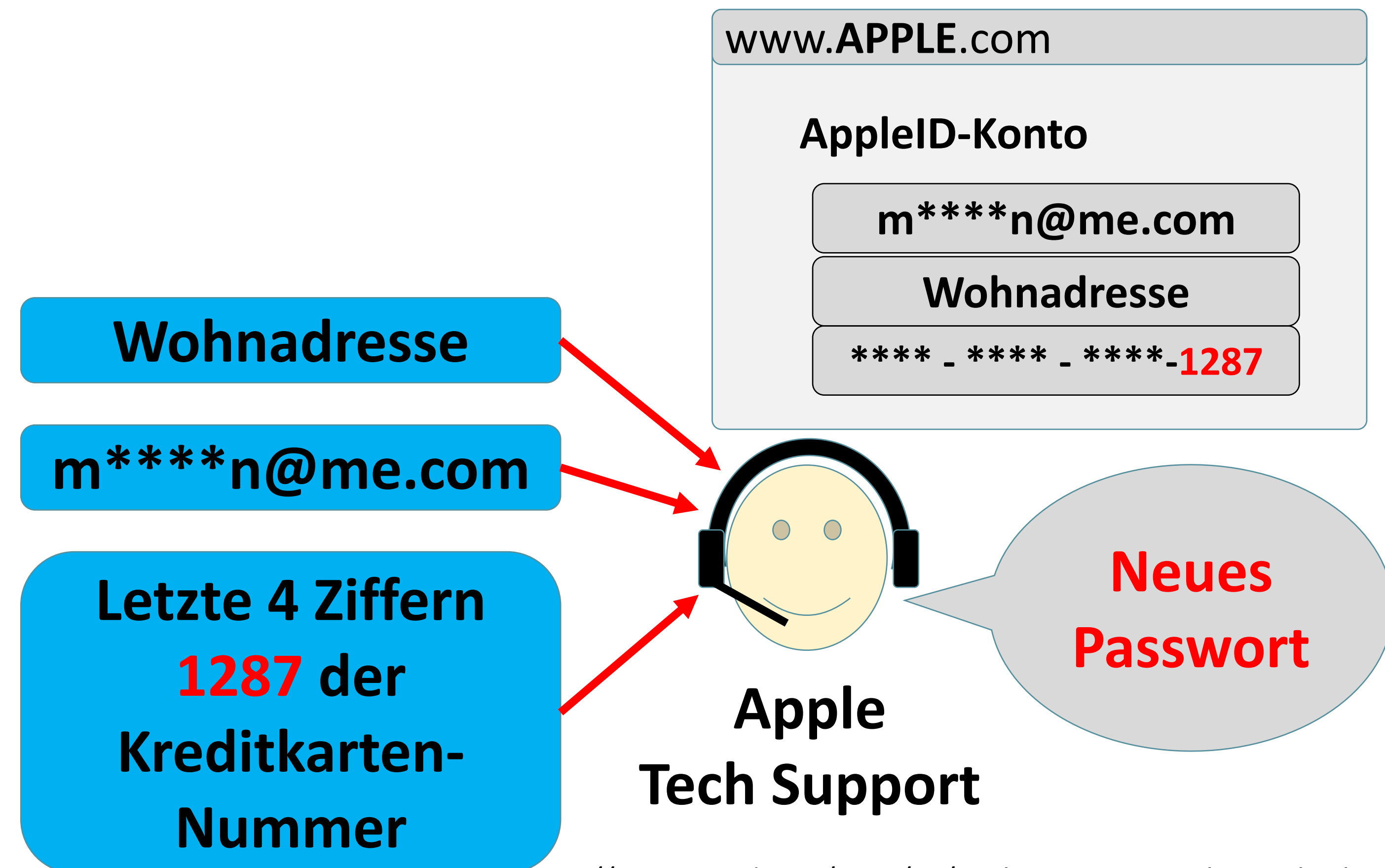
Name (ABC)

xyz@hacker.com

Wohnadresse

Ursprünglich eingetragene
Kreditkarten-Nummer
**** _ **** _ ****-1287

Bei Apple Tech Support neues Passwort erhalten mit den bis dahin bekannten Infos



Von AppleID-Konto aus alle Daten auf den Geräten löschen und Passwort neu setzen

www.APPLE.com



Dein AppleID-Konto

Bla bla Bla bla Bla
bla Bla bla Bla bla
Bla bla Bla bla Bla
bla Bla bla Bla bla

Find-me:

➤ Lösche alle Daten auf
deinem iPhone, iPad,
MacBook

www.APPLE.com



Dein AppleID-Konto

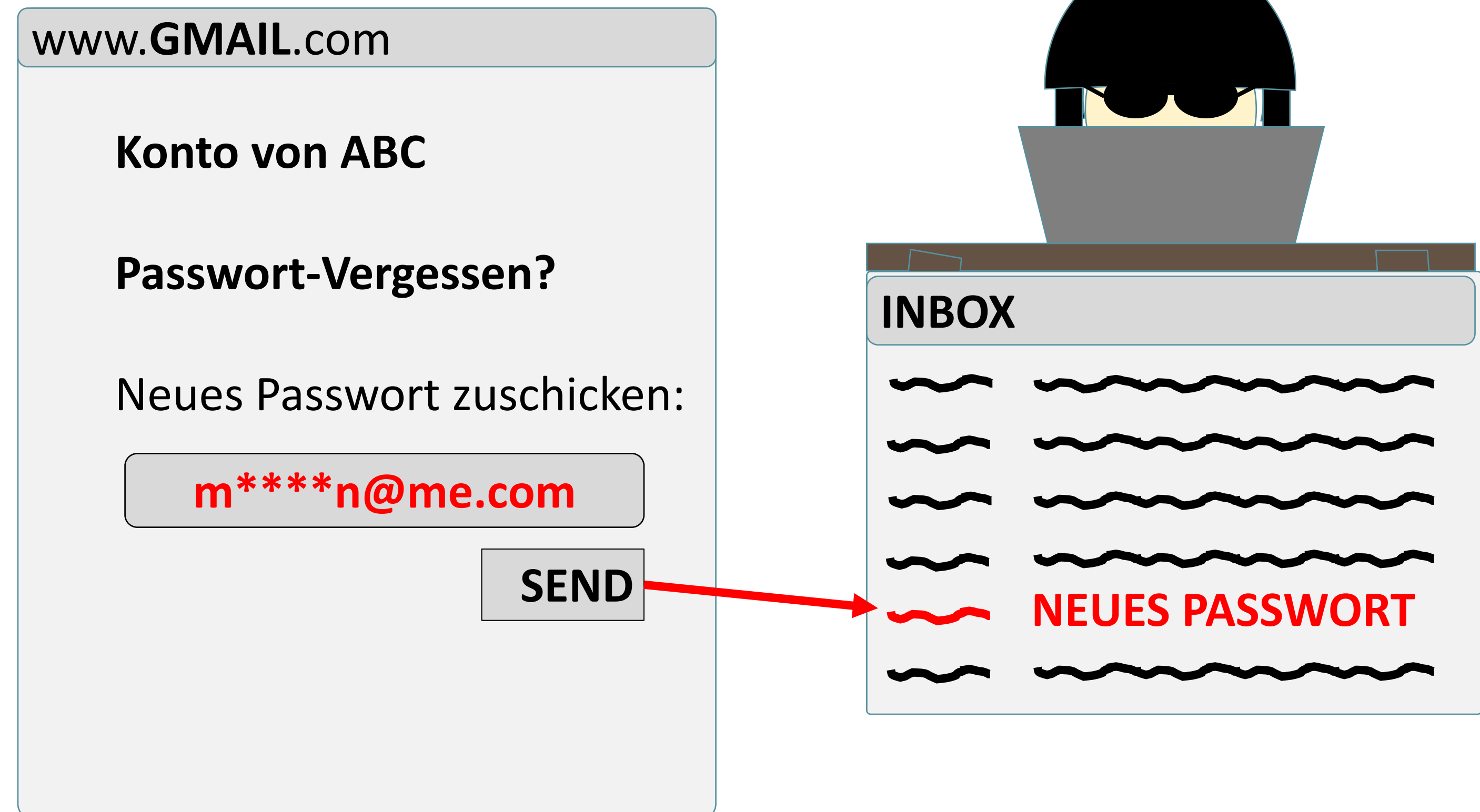
Bla bla Bla bla Bla
bla Bla bla Bla bla
Bla bla Bla bla Bla
bla Bla bla Bla bla

Passwort zurücksetzen

SEND

E-Mail zum Setzen eines neuen Passworts für das Gmail-Konto gelangt in Inbox des übernommenen m****n@me.com Konto

➔ um das Google-Konto zu löschen und das Twitter-Konto zu übernehmen



Resultat:

Innerhalb 90 Minuten alle Daten bei Google, Twitter, Apple, iPhone, iPad und MacBook verloren

- Dies war ein 19-jähriger Hacker!
- Es hätte noch viel mehr Schaden angerichtet werden können, aber der Hacker wollte nur das Twitter-Konto. Zum Glück
- Der beste Schutz für das Opfer wäre Zwei-Faktor-Verifizierung (2FA) und Backup gewesen

Aufgabe (9 Gruppen)

Studieren Sie in Gruppen einer der folgenden Fälle von Sicherheits-Ereignissen und beantworten Sie folgende Frage:

1. Was ist genau passiert (suchen Sie so viele Informationen wie möglich dazu) ?



The screenshot shows an Etherpad interface with a breadcrumb trail at the top: Magazin > Informatik > Ausbildung > 2025 > I.BA_INTROL.F2501 > Unterlagen zum Unterricht > 02. Open Your Mind: Kreatives Denken zur Lösung von Problemen > Etherpad - Untersuchung der verschiedenen Security-Vorfälle. The main title is "Etherpad - Untersuchung der verschiedenen Security-Vorfälle". Below the title is a navigation bar with "Ebene hoch", "Etherpad", "Info", "Einstellungen", and "Rechte". A rich text editor toolbar is visible with buttons for bold, italic, underline, strikethrough, bulleted list, numbered list, indent, outdent, undo, redo, and link. The text area contains the following content:

1 WAS IST PASSIERT IN 5-10 LINIEN?
2 KEINE INTEPRETATION, KEINE LINKS
3
4
5 1. Hacker im System: A1 TELEKOM AUSTRIA
6 <https://www.heise.de/hintergrund/Massiver-Angriff-auf-A1-Telekom-Austria-4775451.html>
7 • Beschreibung
8
9 2. Log4Shell – Zero-Day-Lücke
10 <https://logging.apache.org/log4j/2.x/security.html>
11 <https://de.wikipedia.org/wiki/Log4j>
12 • Beschreibung
13

Einführung und Definition Lateral Thinking

Informatik

21. September 2025

FH Zentralschweiz

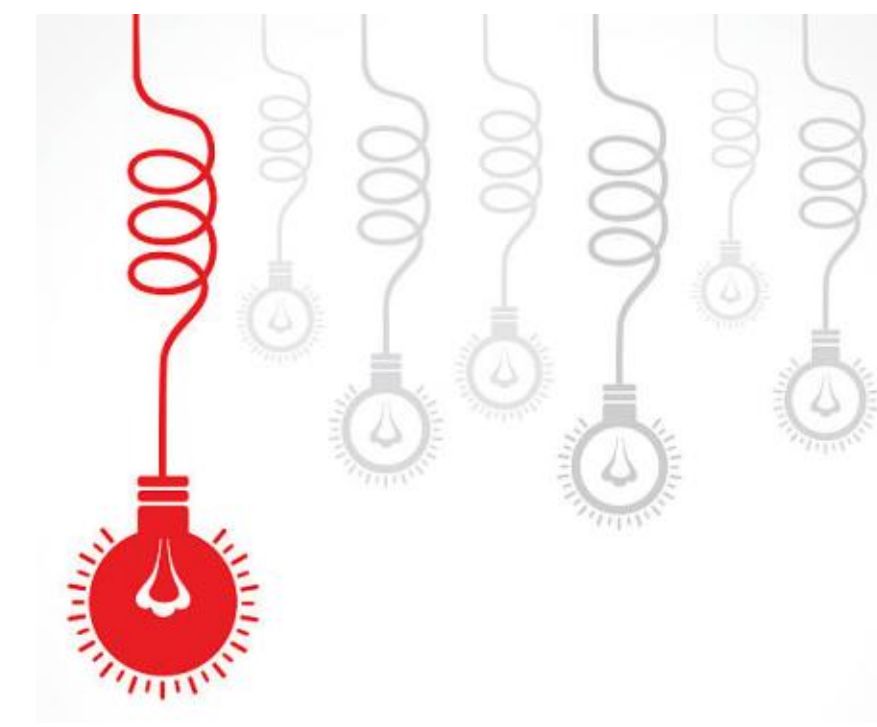
Definition "Hack"

Jordan und Taylor (2004): „hack“ = „mit geschickten Programmiertricks“; Versuche, Technologie in origineller, und erfinderischer Art und Weise zu nutzen

BKA (2015): „Methode von Tüftlern im Kontext einer verspielten selbstbezüglichen Hingabe im Umgang mit Technik“. Es geht um „eine Art einfallsreiche Experimentierfreudigkeit mit einem besonderen Sinn für Kreativität und Originalität“, ohne dass Außenstehende einen Nutzen immer direkt erkennen können.

(Source: Deutsches Bunderkriminalamt, "Täter im Bereich Cybercrime", Stand: 04.12.2015)

Motivation



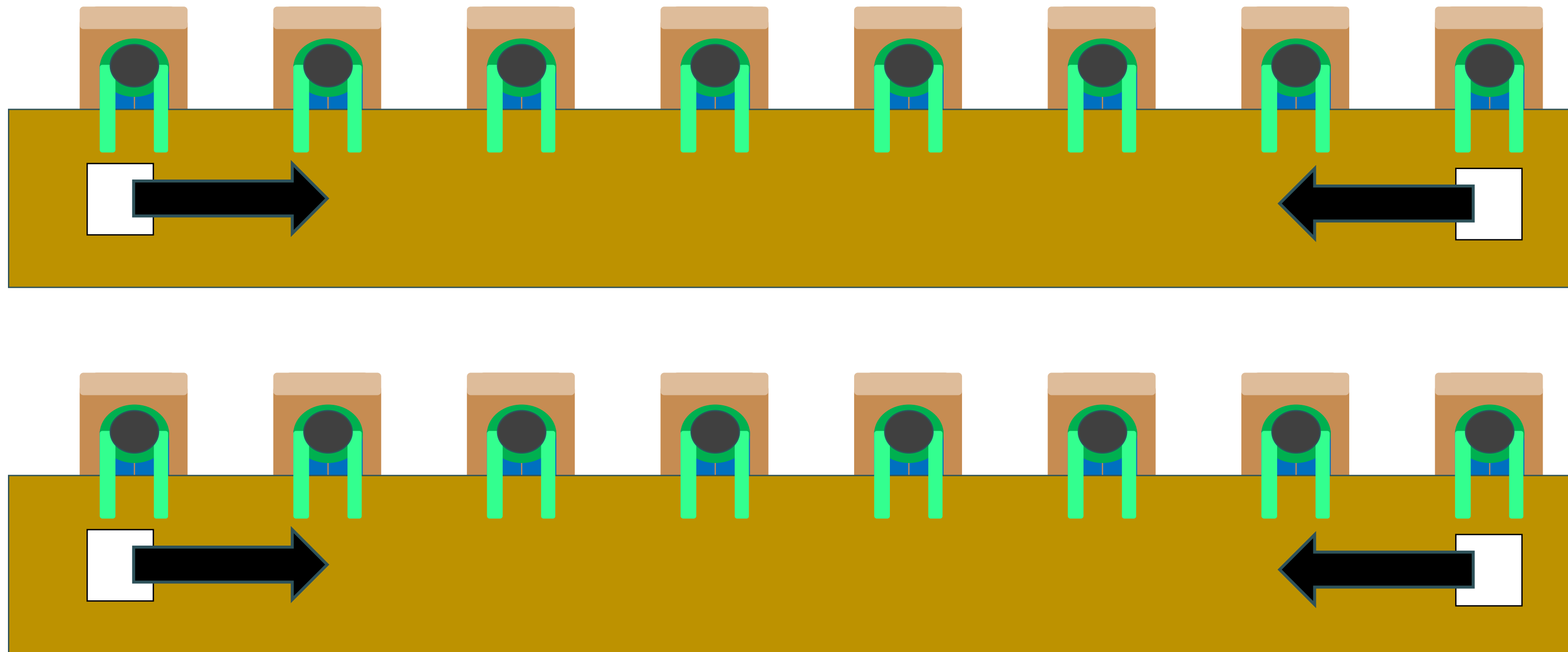
Die Natur von Cyberangriffen basiert auf der Ausnutzung *unbekannter* Schwachstellen auf *unkonventionelle* Weise.

→ Komplexe Systeme **kreativ zu hinterfragen** ist **für die Abwehr von Angriffen unerlässlich**.

Denken auf *unkonventionelle* Weise (= **nicht-konformes Denken**) bedeutet, die Sichtweise bzw. **Perspektive zu wechseln**, um so **Aspekte zu sehen oder zu nutzen, die man sonst übersehen hätte**.

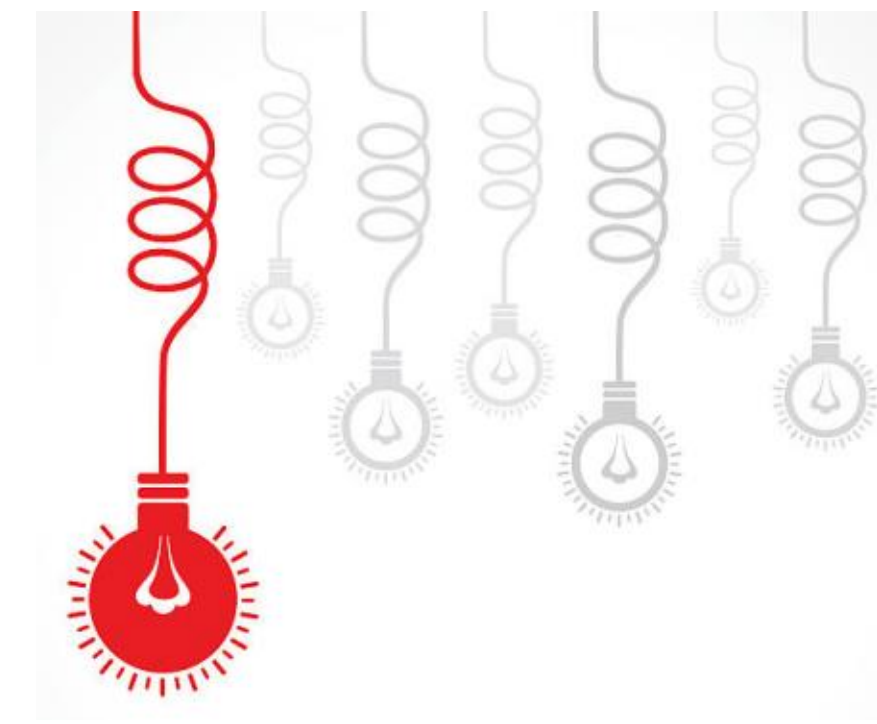
Übung: MFA bei M365 verbessern (*aktuell mit Zahlen von 00 bis 99*)

Jede Sitzreihe beginnt mit einer Idee links und eine Idee rechts am Ende der Reihe und gibt diese Idee weiter den nächsten Personen in der Reihe, um diese Idee zu ergänzen



Motivation

Im englischen wird
«**Querdenken**» auch als
"lateral thinking" bezeichnet.
(Quelle: de Bono)



Beispieltechniken für unkonventionelles, nicht-konformes Denken:

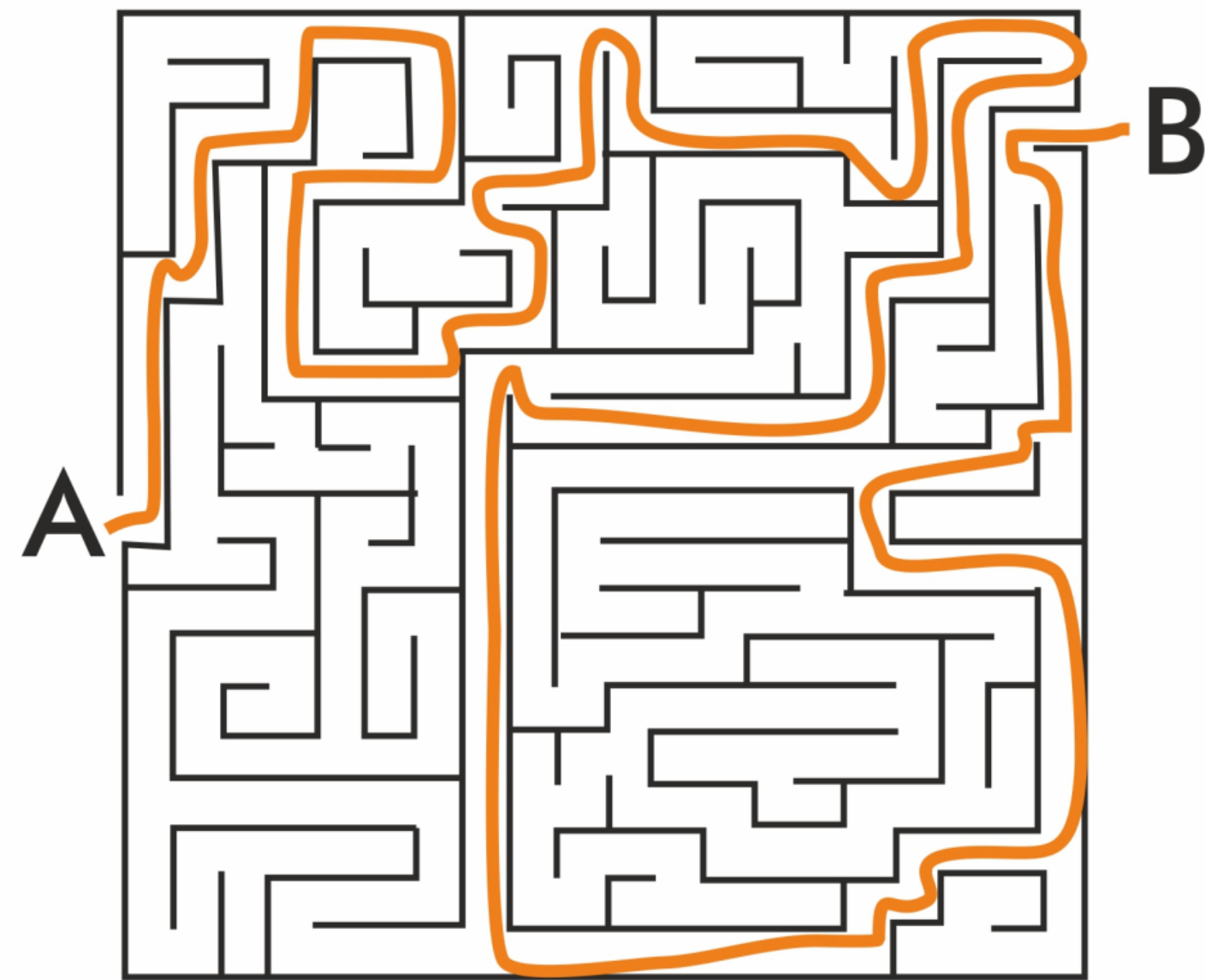
Die «7 Methoden», um innovativ zu sein:

1. das Klassentreffen = in anderen Branchen sehen, wie sie es machen
2. der Kopfstand = Worst-Case-Szenarien durchdenken, damit das eigene Projekt gelingt
3. die Semantische Intuition = zufällige Wörter zu einem Thema auf Zettel schreiben und zufällige Wort-Paare damit bilden
4. Brain-Writing Pool = jeder schreibt eine Idee auf eine Karte und die Karten werden im Kreis sitzend jeweils ergänzt
5. Spiel mit Veränderung = Überlegen, ob die Eigenschaften des Produkts verändert werden können, z.B. Klang, Geruch, Farbe, Form, Reihenfolge, Grösse, etc.
6. Tempo 30 = Zu einem Wort, das nichts mit dem Thema zu tun hat, werden in einer Minute 30 Wörter aufgeschrieben, die einem dazu einfallen. Lassen sich diese Assoziationen auf mein Problem beziehen?
7. Reizbild-Technik = Zu einem Bild, das nichts mit dem Thema zu tun hat, werden Gedanken gemacht: Was sehe ich? Was fühle ich dabei? Lassen sich diese Assoziationen auf mein Problem beziehen?

Beispiel

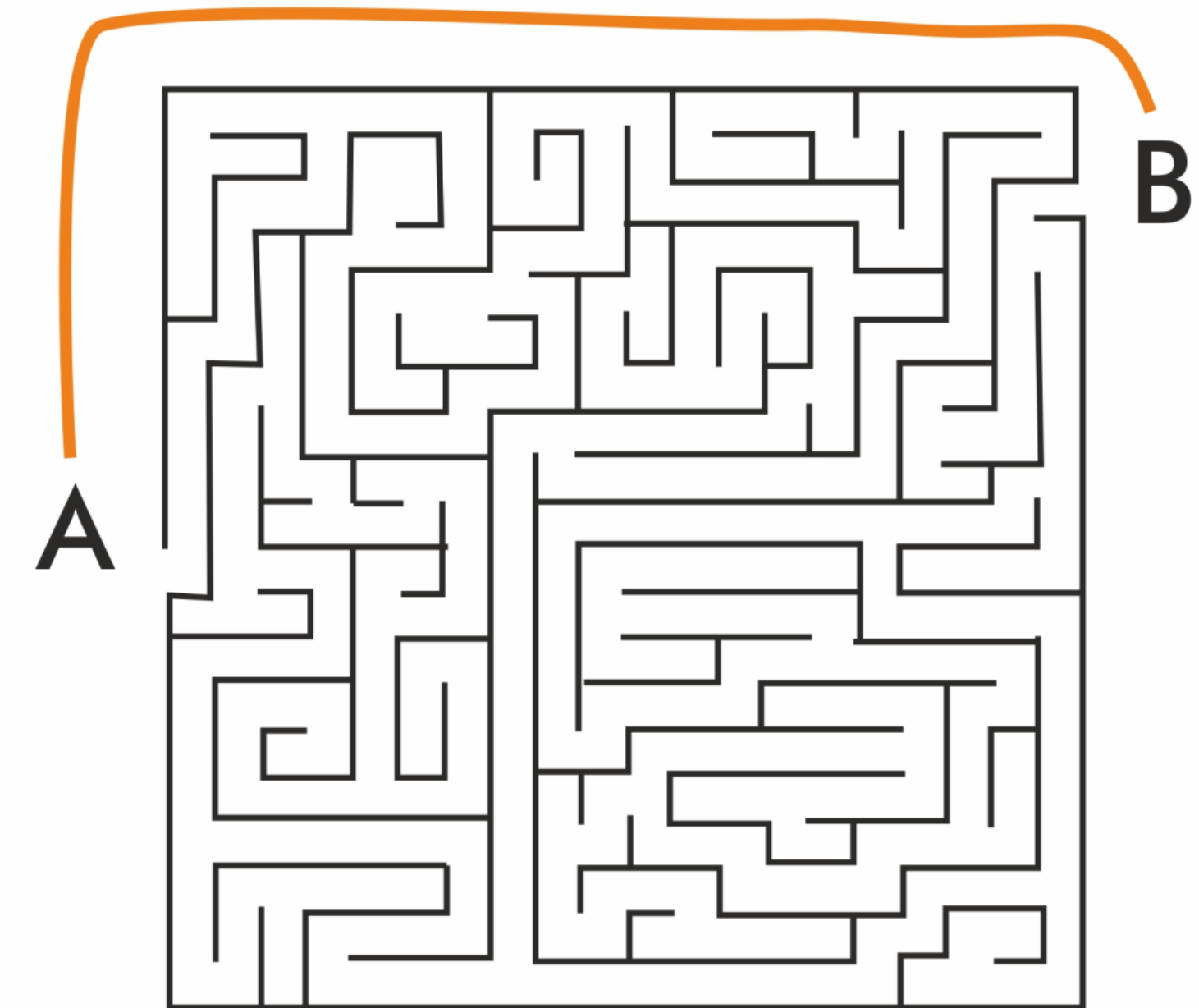
Traditional Logic

Making assumptions
of what the rules are



Lateral Thinking

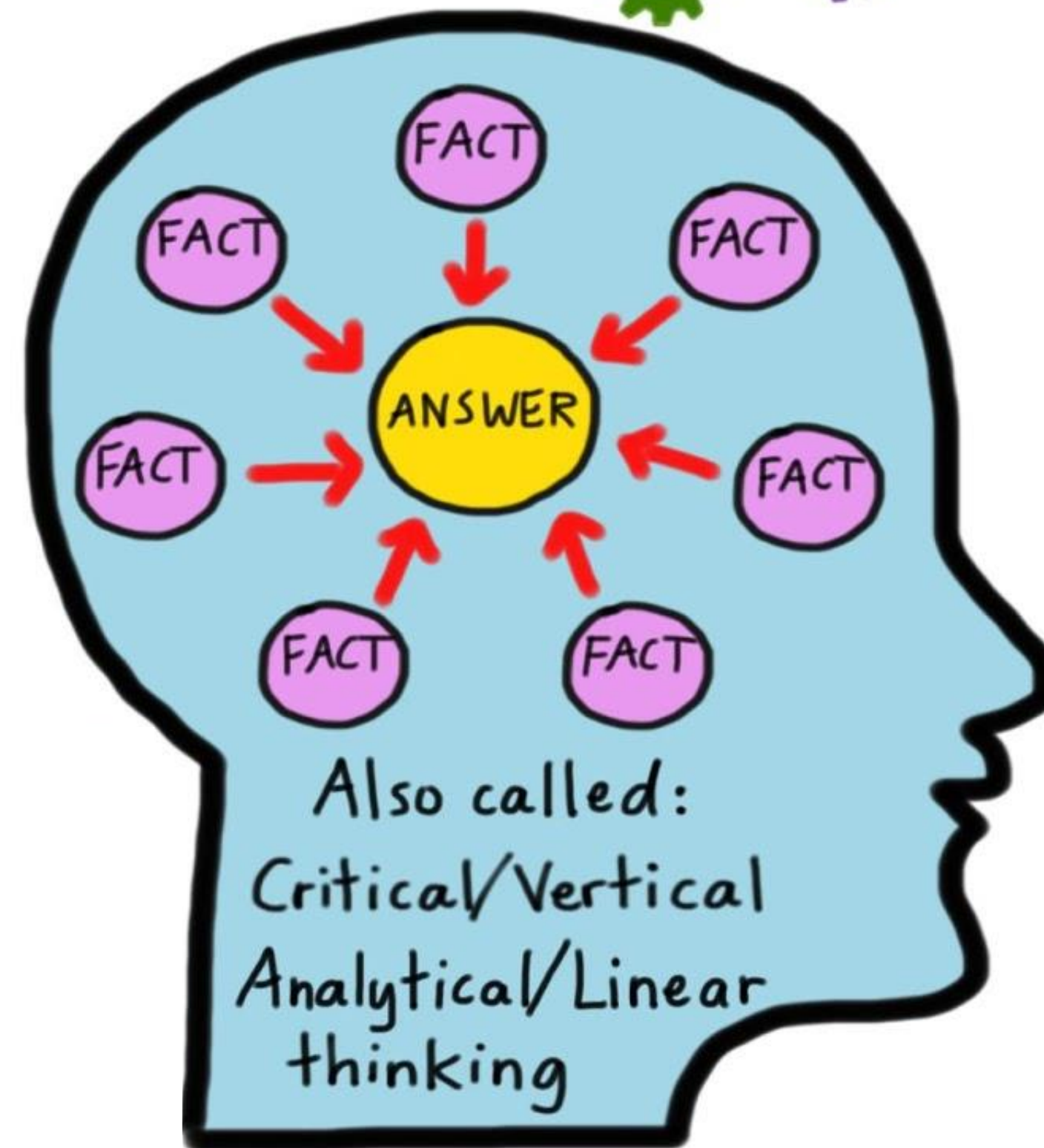
Disregarding
'implied' rules



Modes of Thinking

Convergent Thinking

Using logic



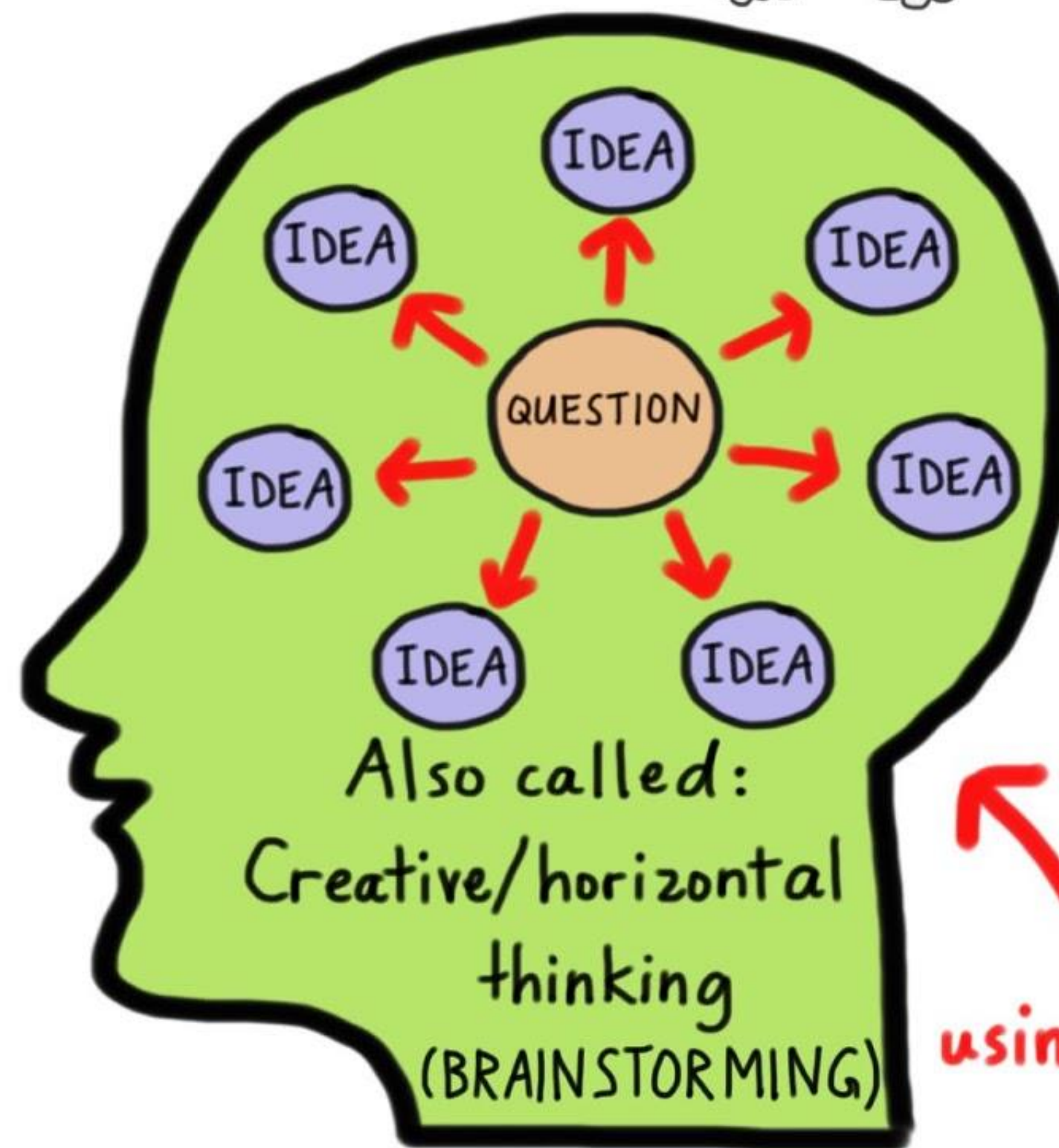
Also called:
Critical/Vertical
Analytical/Linear
thinking

@sylviaaduckworth

Modes of Thinking

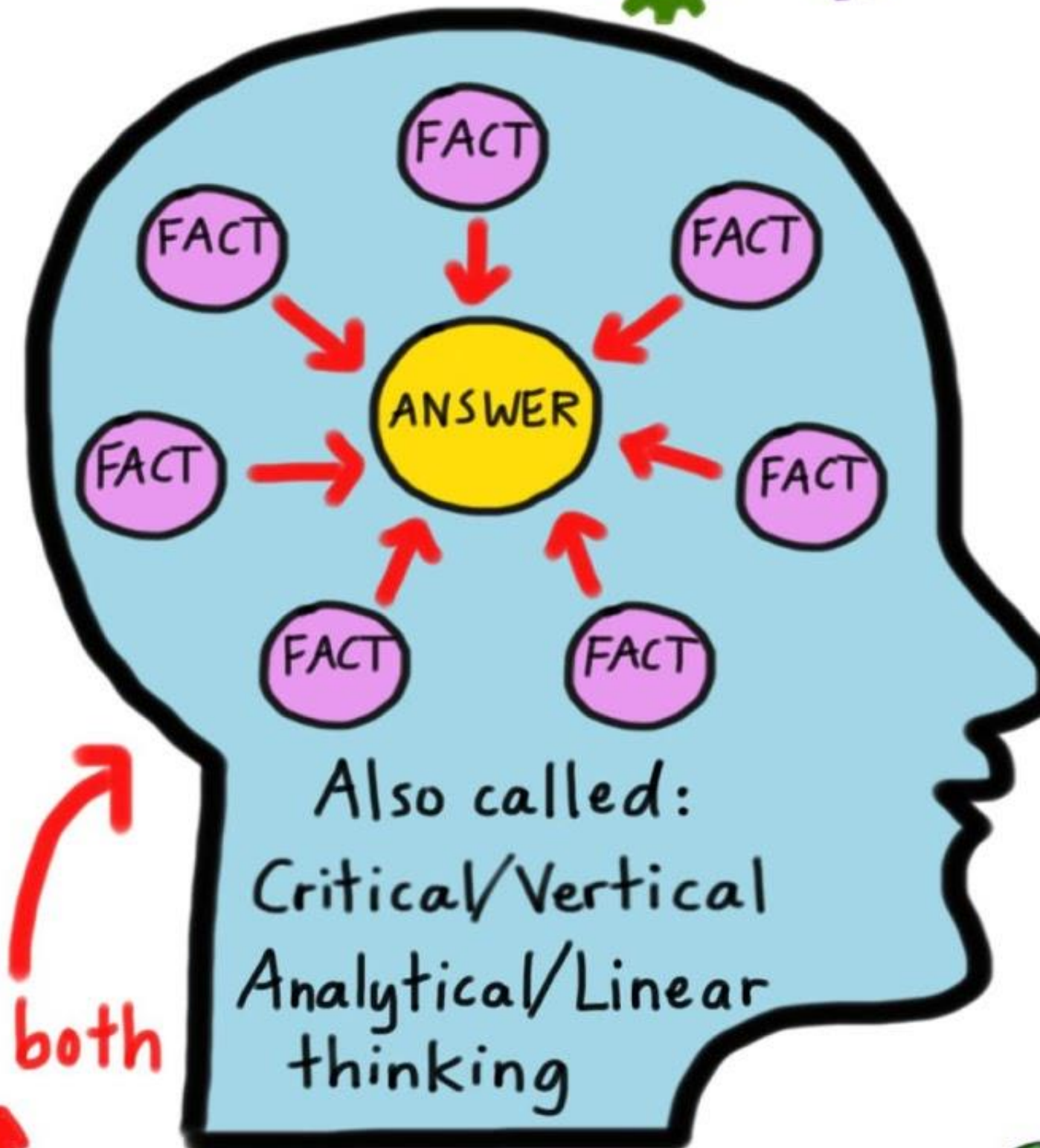
Divergent Thinking

Using imagination 

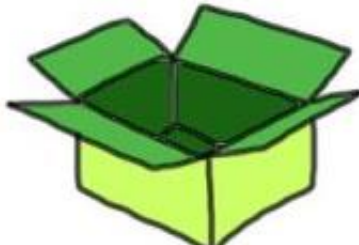


Convergent Thinking

Using logic 



using both

Lateral Thinking: Thinking "Outside the box" 

@sylvia duckworth

Quiz für "angehende" IT-Führungskräfte



1. Wie bekommt man eine Giraffe in einen Kühlschrank?
2. Wie bekommt man einen Elefanten in einen Kühlschrank?
3. Der König der Löwen hält seine jährliche Konferenz der Tiere. Alle Tiere bis auf eines sind erschienen. Welches Tier fehlt?

Nun denn, auch wenn Sie die ersten drei Fragen nicht oder nur teilweise richtig beantwortet haben, bleibt Ihnen immer noch die letzte Frage, um Ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

4. Sie müssen einen Fluss überqueren, der von Krokodilen bevölkert wird. Wie lösen Sie diese Situation?

Erklärungen zum Quiz



1. Diese Frage stellt fest, ob Sie dazu neigen, zu einfachen Problemen viel zu komplexe Lösungen zu entwerfen.
2. Diese Frage stellt fest, ob Sie sich über die Folgen Ihres Handels bewusst sind.
3. Diese Frage überprüft Ihr Gedächtnis.
4. Diese Frage stellt fest, ob und wie schnell Sie aus Ihren Fehlern lernen.

Nach einer Studie von Andersen Consulting haben weltweit ca. 90% aller getesteten IT-Führungskräfte alle Fragen falsch beantwortet. Hingegen konnten mehrere Vorschulkinder richtige Antworten aufweisen.

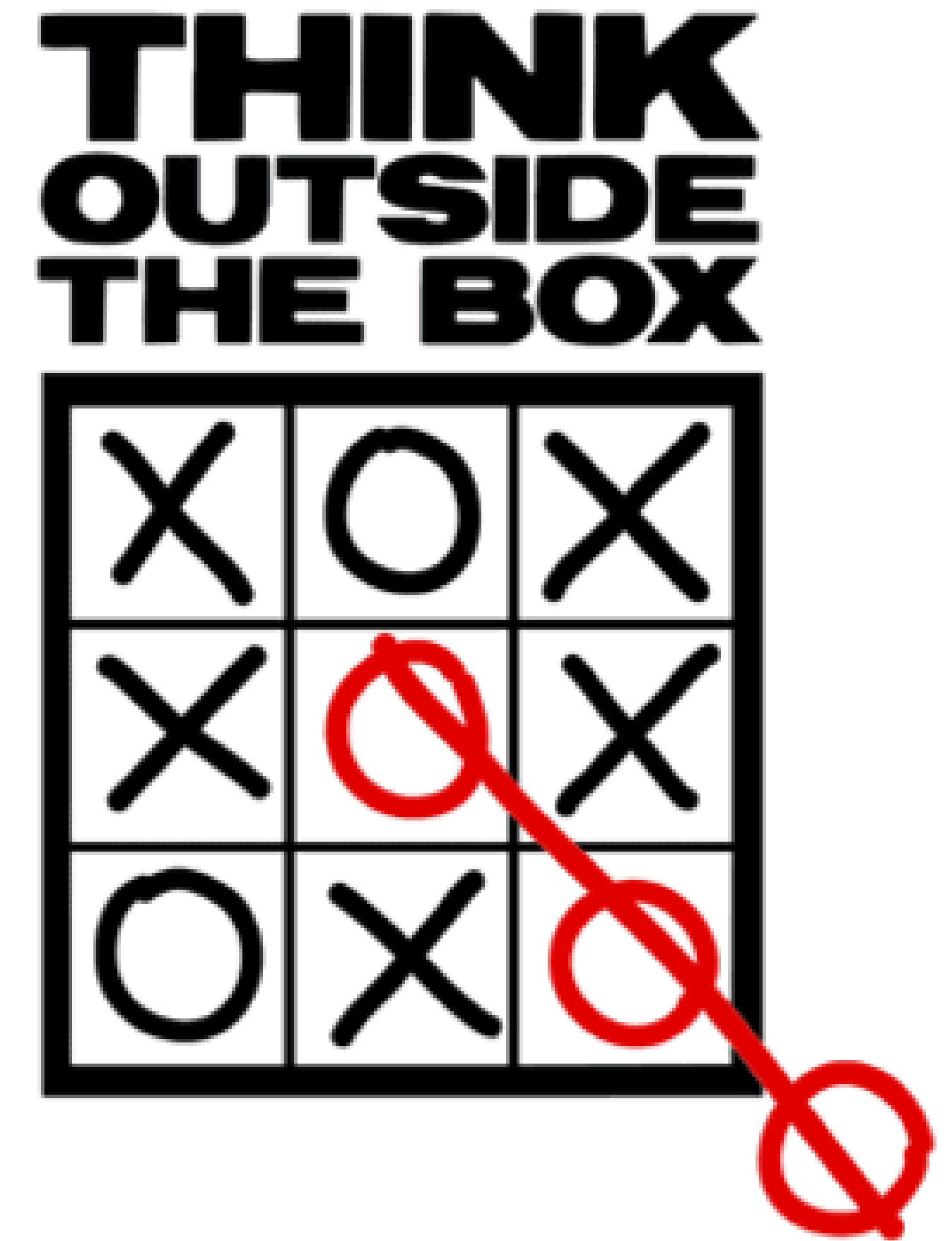
Dies widerlegt laut Andersen eindeutig die These, dass IT-Führungskräfte die geistigen Fähigkeiten eines Vierjährigen besitzen 😊

Laterales Denken

Laterales Denken löst ein Problem durch einen **indirekten** und **kreativen** Ansatz, durch **Argumentation**, die nicht sofort **offensichtlich ist**, und durch **Ideen**, die möglicherweise nicht **auffindbar sind**, indem man **nur traditionelle Schritt-für-Schritt-Logik verwendet**.

Laterales Denken bedeutet, **das Offensichtliche zu verwerfen**, **traditionelle Denkweisen hinter sich zu lassen** und **Vorurteile wegzuwerfen**.

Also: Bereits vorhandene Informationen anders nutzen



Übung 1

Es befinden sich 11 Eier in einem Korb und 11 Personen nehmen jeweils ein Ei.

Wie kann es sein, dass anschliessend noch ein Ei im Korb übrig ist?

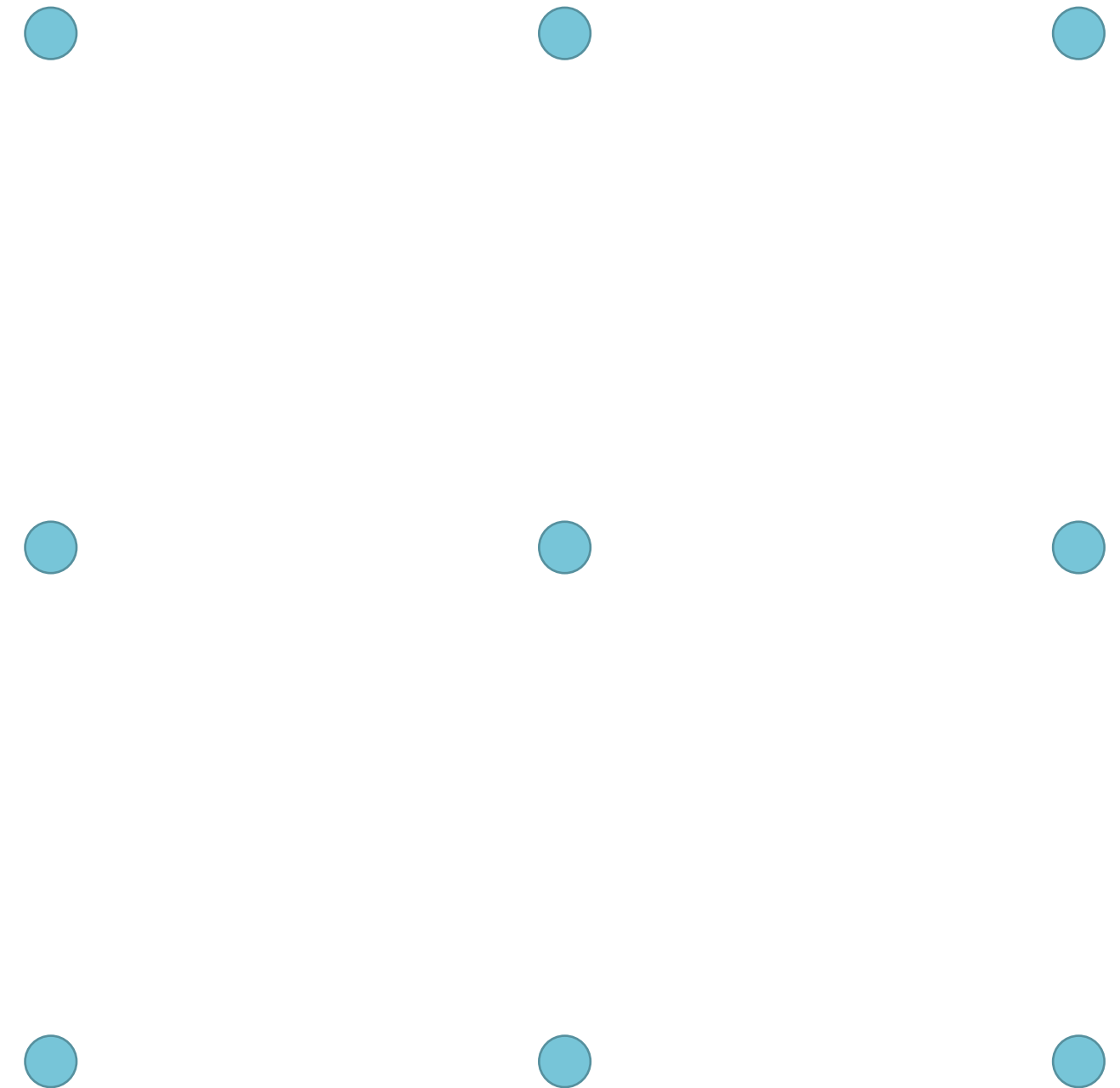
Antwort:

Eine Person / die letzte Person hat sich das Ei mit Korb genommen

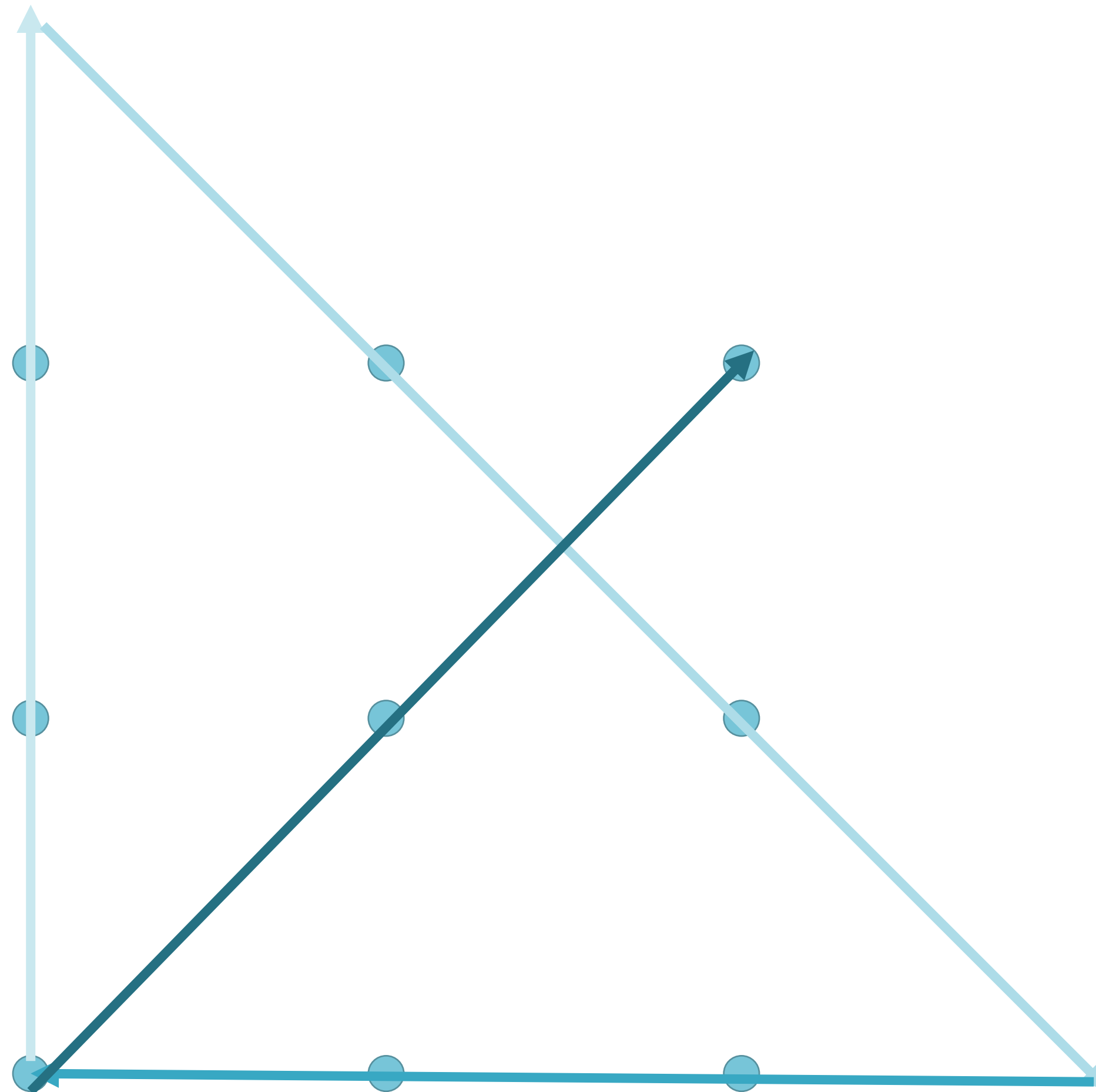


Übung 2

Verbinden Sie die folgenden **9 Punkte mit 4 geraden Strichen**, ohne den Stift abzusetzen und eine Linie doppelt zu zeichnen (auch keine Striche doppelt)



Übung 2



Übung 3

Lösen Sie folgendes Rätsel:

Sie stehen an einer 40m breiten und 80m tiefen Schlucht, welche sie überqueren möchten.

Nur die folgenden Hilfsmittel stehen zur Auswahl: eine 39m lange Leiter und, sagen wir mal, ein unendlich langes Seil.

Wie überqueren Sie die Schlucht?



Übung 4

In nicht allzu ferner Zukunft wird ein Raumschiff mit sieben Astronauten auf eine fremde Welt entsandt. Nach langer Reise landen sie auf einem Planeten, der vom Volk der Krocks bewohnt wird. Es gibt 500 männliche und 500 weibliche Krocks sowie 500 männliche oder weibliche Krocks-Kinder. Ansonsten lebt niemand dort.

Frage: Wie viele Aliens sind insgesamt auf dem Planeten?



Bild: <http://alamy.com>

Lösungen?

Was war/ist ausschlaggebend, um die Rätsel zu lösen?

1. Sich nicht einschränken lassen
2. Sich etwas bildlich vorstellen können
3. Mal den Standpunkt/Perspektive wechseln
4. Konventionelle/traditionelles Denken "hinter sich lassen"
5. Keine Voreingenommenheit

(Was auch hilft ist natürlich ein gesunder Menschenverstand und ein breites Grundwissen 😊)

Typologien: vertikales vs. laterales Denken

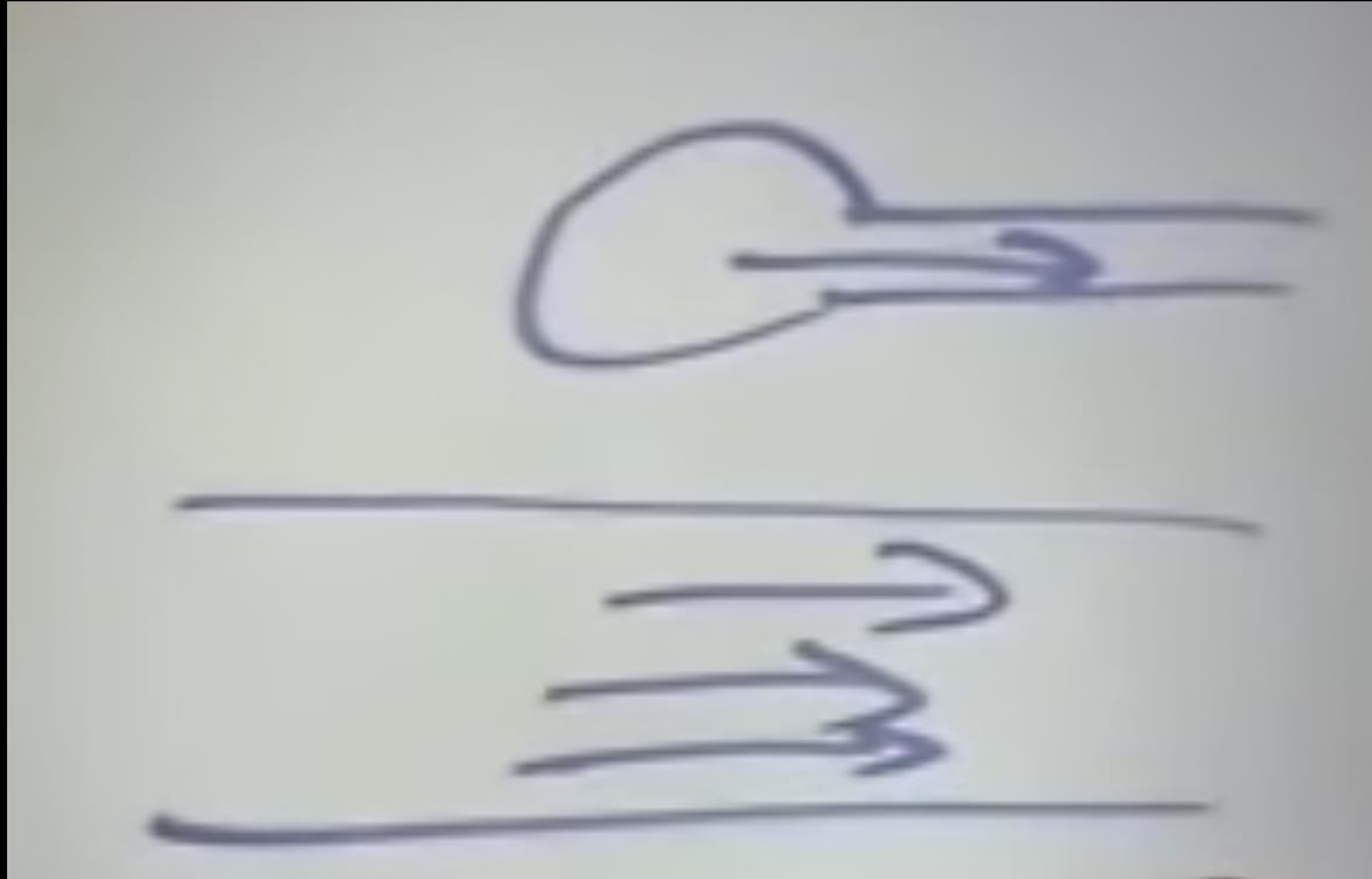
Laterales Denken

- generativ
- provokativ
- nicht jeder Schritt darf einem Prinzip folgen, ist also z.T. sprunghaft
- Zufälliges wird begrüßt
- (keine Regeln)
- spürt dem Unwahrscheinlichen nach



Vertikales/lineares Denken

- selektiv
- analytisch
- logische Schlussfolgerungen
- der nächste Schritt ergibt sich aus dem vorangegangenen
- Nebensächliches wird ignoriert
- alle Einflussgrößen liegen innerhalb eines definierten Systems
- ökonomischer Blickwinkel (wenig Aufwand bei der Lösungssuche)



https://youtu.be/AUq_AL2LNEw (9min)

Vier Prinzipien (nach de Bono)

(Eigentlich verstösst er damit bereits gegen seine Grundsätze des lateralen Denkens 😊)

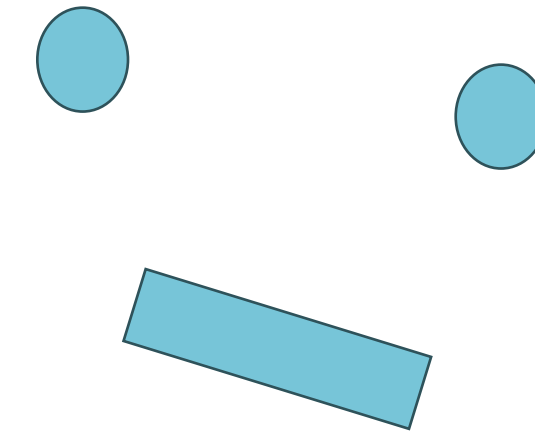
1. Erkenne deine Denkmuster
2. Suche nach ungewohnten Blickwinkeln, um Sachverhalte zu betrachten
3. Überwinde die (vom vertikalen Denken gewohnten) Kontrollmechanismen
4. Führe Zufälle bewusst herbei

Zitat: de Bono

"Es ist beunruhigend, sich vorzustellen, wie viele Situationen nur unzureichend verstanden werden, weil der Versuch, sie zu erklären, sich in der Verwendung vertrauter Muster erschöpft."

Quelle: <https://www.edwddebono.com>

Umstrukturierung von Denkmustern



de Bono hatte erkannt, dass **der Mensch stets versucht** ist, **aus nicht vertrauten Umgebungen vertraute Teilaspekte herauszulösen** und sich daran zu orientieren.

Diese Vorgehensweise kann **mittels verschiedener Techniken überwunden** werden:

- Blickpunktumkehrung
- Visuelles Denken
- Zerlegung eines Problems in kleinere Bausteine, um diese dann neu zusammen zu setzen
- Verändern der Relationen
- Analogienbildung
- Aufmerksamkeit auf weniger vordergründige Aspekte richten

Quelle: <https://www.edwddebono.com>

Übung 5

Lösen Sie folgendes Rätsel:

Was ergeben vier Polizisten, fünf Rasierklingen, drei Harmonie-Suchende, ein Zahnarzt und ein Vegetarier?

(Tipp: das Ergebnis ist eine 1-stellige nicht negativ Zahl)

Fazit

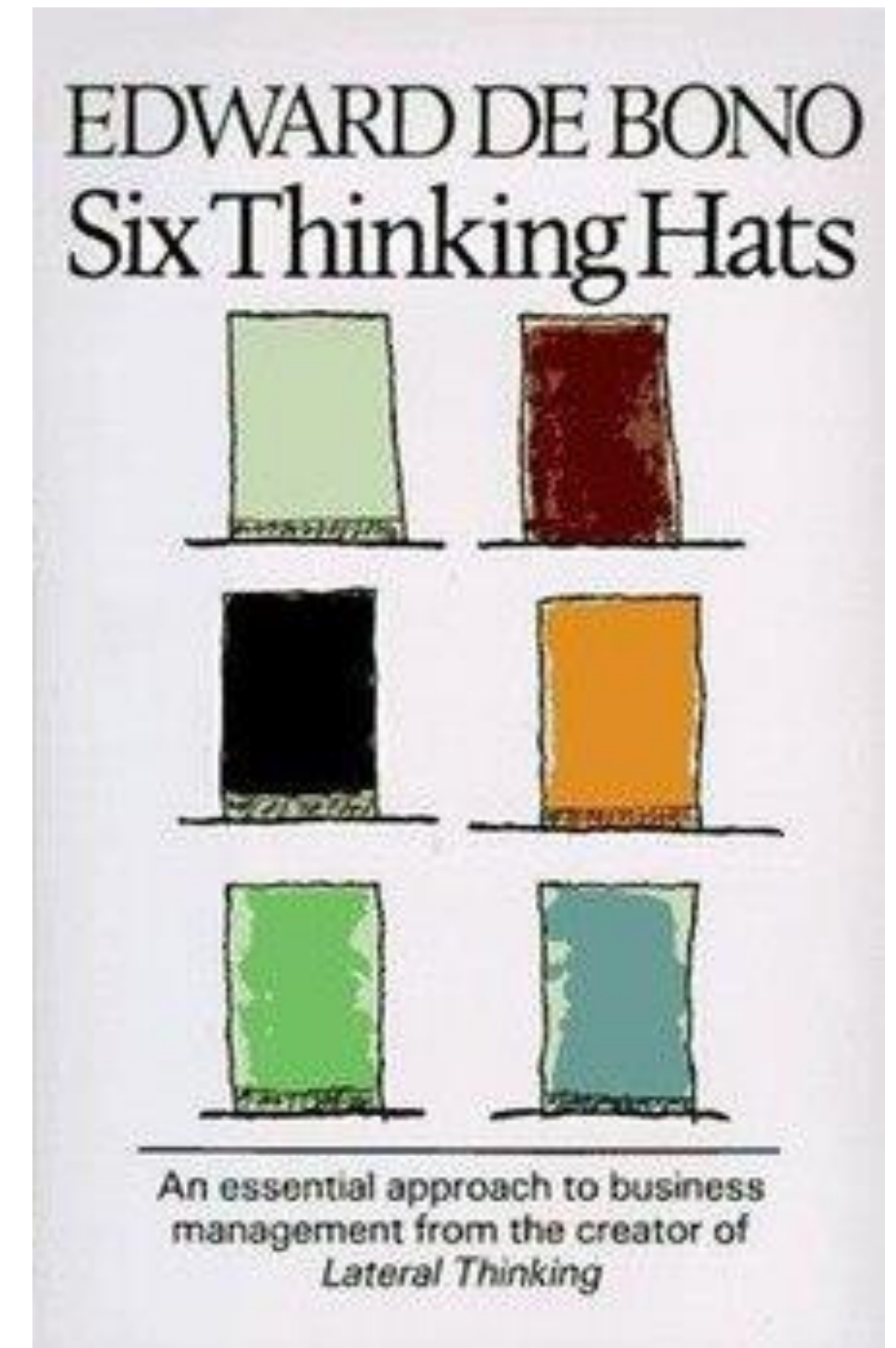
Für de Bono ist die **Umstrukturierung von Denkmustern** notwendig, um **bereits vorhandene Informationen anders nutzen** zu können.



6 denkende Hüte (six thinking hats)

"6 denkende Hüte" ist eine wichtige und mächtige Technik.

Sie wird verwendet, um Entscheidungen aus einer Reihe wichtiger Perspektiven zu betrachten.



6 thinking hats (1)



White Hat: (fokussiert)

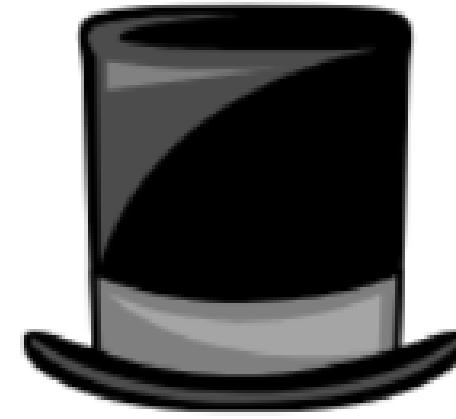
Mit diesem Denkansatz **konzentrieren Sie sich auf die verfügbaren Daten**. Schauen Sie sich die Informationen an, die Sie haben und sehen Sie, **was Sie daraus lernen können**.



Red Hat: (intuitiv)

Sie **betrachten Probleme mit Intuition, Bauchreaktion und Emotion**. Versuchen Sie darüber **nachzudenken, wie andere Menschen emotional reagieren werden**.

6 thinking hats (2)



Black Hat: (negativ)

Schauen Sie sich **alle schlechten Punkte der Entscheidung** an. Sehen Sie es sich vorsichtig und defensiv an. Versuchen Sie zu verstehen, warum es nicht funktionieren könnte. Dies ist wichtig, weil es die Schwachstellen in einem Plan aufzeigt. Black Hat Denken hilft, Ihre **Pläne "härter" und widerstandsfähiger zu machen**



Gelber Hut: (positiv)

Der gelbe Hut hilft Ihnen, **positiv zu denken**. Das Yellow Hat Denken hilft Ihnen, **weiterzumachen, wenn alles düster und schwierig aussieht**.

6 thinking hats (3)



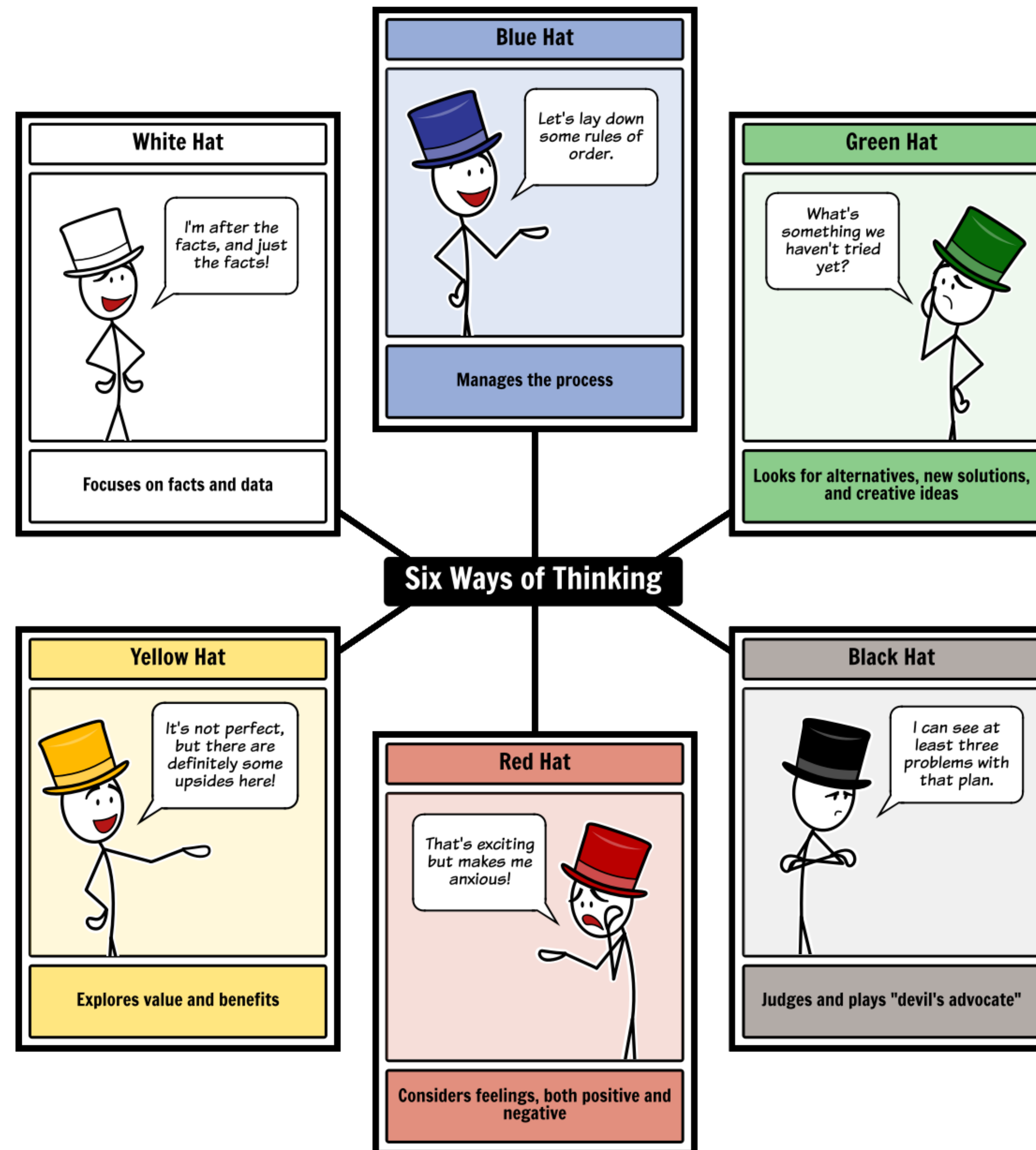
Green Hat: (kreativ)

Der Green Hat steht für Kreativität. Hier können Sie **kreative Lösungen für ein Problem entwickeln**. Es ist eine **freilaufende Denkweise, bei der es wenig Kritik an Ideen gibt**.



Blue Hat: (objektiv)

Der Blue Hat steht für **Prozesskontrolle**. Dies ist der Hut, der **von Leuten getragen wird, die Meetings leiten**. Wenn Sie in Schwierigkeiten geraten, weil Ideen versiegen, **können Sie die Aktivitäten in das Green Hat-Denken lenken**.



Weitere Problemlösungs-Strategien

Fractionalization: Divide and Conquer

Aufteilen eines grossen, komplexen Problems in kleinere, lösbarere Probleme.

Beispiele?

Hypothesis testing

Annehmen einer möglichen Erklärung für das bestehende Problem und versuchen diese zu beweisen (oder je nach Situation zu widerlegen)

Means-end Analysis (MEA)

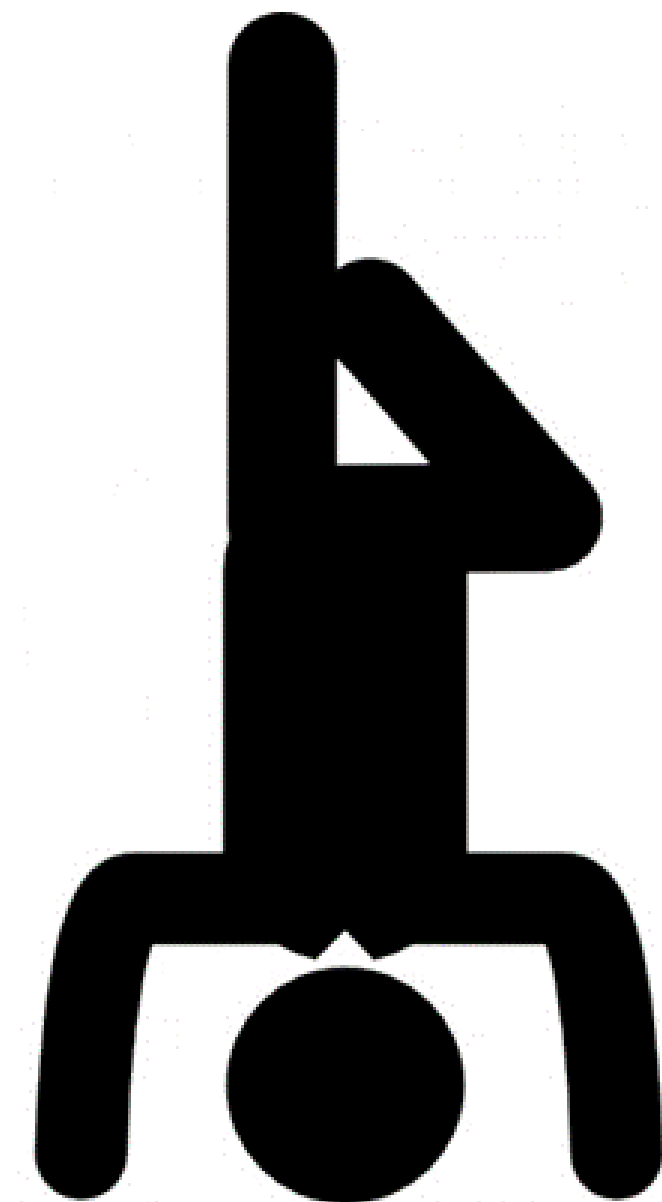
Schrittweises Ausführen von Aktionen, um sich dem Ziel zu nähern (wird häufig in der AI verwendet, https://en.wikipedia.org/wiki/Means-ends_analysis).

Weitere Kreativitätstechniken (1)

Kopfstandtechnik:

Bei dieser Technik wird die eigentliche Problemstellung umgekehrt, das heisst auf den Kopf gestellt. Man dreht also den Spiess um und **sucht nach Worst-Case-Szenarien**. Der Trick dahinter: Dem Gehirn fällt es in der Regel leichter, negativ zu denken, und so kommt eine ganze Menge Input zusammen. Man formuliert die Herausforderung oder das Problem ins komplette Gegenteil um.

Beispiel für die Kopfstand-Methode: "Was müssen wir tun, damit wir mit dem neuen Konzept scheitern?"



Weitere Kreativitätstechniken (2)



Crazy8

Crazy8 ist eine Brainstorming-Methode, bei der jedes Teammitglied in **8 Minuten** auf **8 Feldern** eines Papierblatts **8 Lösungsansätze** für ein Problem oder eine Fragestellung festhält.

Durch die strikte Begrenzung der Zeit müssen Ideen schnell und mit bedingungsloser Kreativität entwickelt werden. Für die Durchführung braucht es lediglich ein Blatt Papier, welches durch Falten oder Zeichnen in acht gleich grosse Felder unterteilt wird.

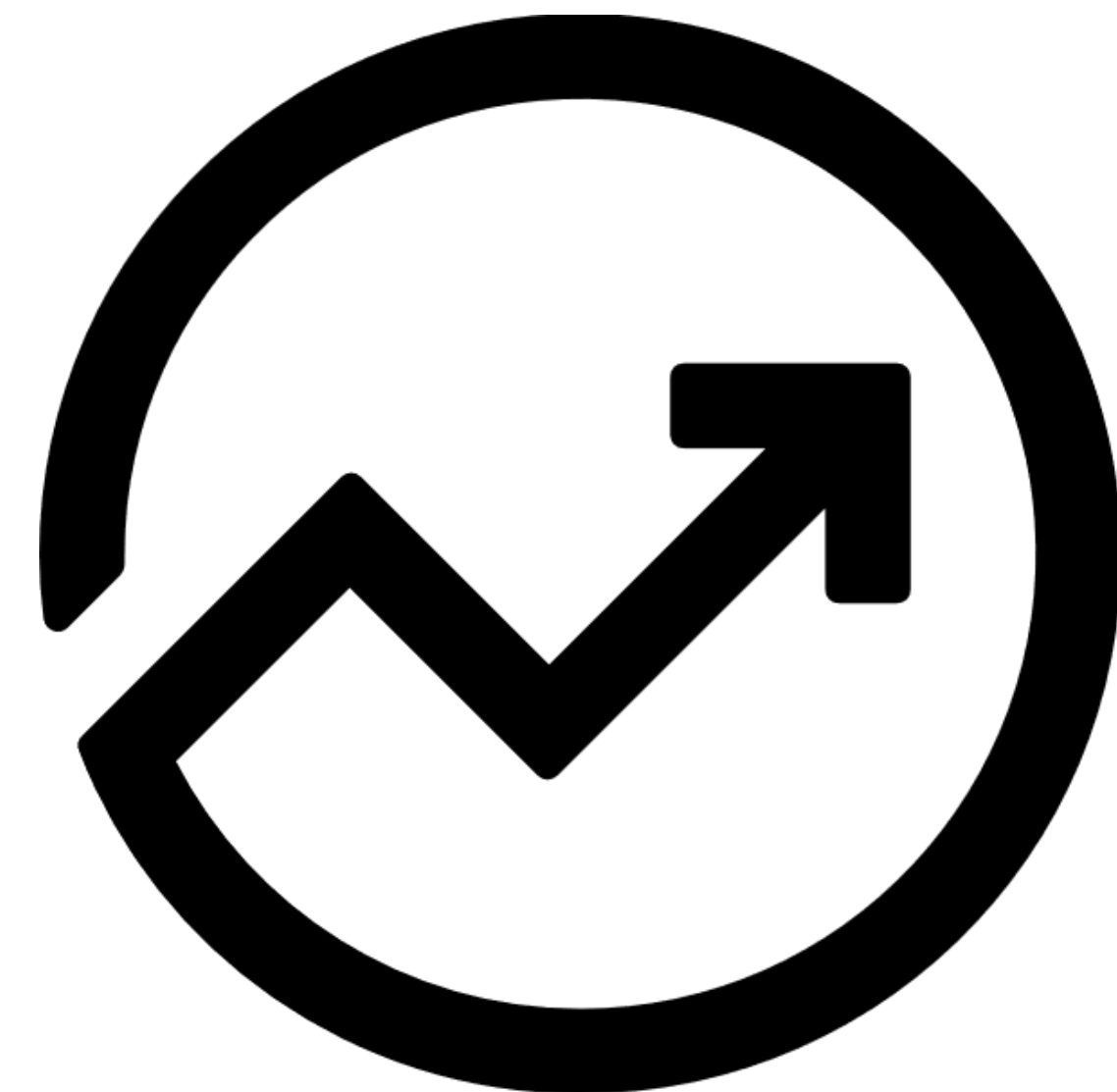
Zudem braucht es eine Moderation, welche die Zeit stoppt.

Wichtig ist eine klar definierte Fragestellung, so dass alle das gleiche Ziel verfolgen.

Weitere Kreativitätstechniken (3)

Zufallstechnik

Diese Methode bringt durch Assoziationen neue Denkanstöße in die Ideenfindung. Nachdem den Teilnehmern das Problem geschildert wurde, wird eine Auswahl an Bildern oder Wörtern zur Verfügung gestellt, zum Beispiel in Form eines **Lexikons** oder eines **Warenhaus-Katalogs**. Der erste Teilnehmer wählt zufällig ein Wort oder Bild aus und nutzt dieses, um eine Idee zur Problemstellung zu erarbeiten.



Weitere Kreativitätstechniken (4)

Provokationstechnik

Wird als eine der wichtigsten Methoden für die Ideenfindung bezeichnet. Hierbei wird die Perspektive gewechselt, so dass die bekannte Realität in Frage gestellt wird und dadurch neue Ideen entstehen sollen. Für die Anwendung helfen fünf verschiedene Schritte:

1. Verfälschung

Das Basketballfeld ist schief

2. Umkehrung

Die Schüler lehren den Professor
Hund geht mit dem Mensch laufen

3. Idealfall

Es gibt keinen Verlierer im Spiel
Die Batterie ist nie leer

4. Übertreibung

Das Auto ist 20 Meter lang
Ein Tag hat 50 Stunden
Jeder Mensch kann so gross werden,
wie er möchte

5. Aufhebung von Annahmen

Das Handy braucht keinen Strom
Schüler brauchen keinen Lehrer



Beispiel

Ein Angestellter kommt bestens mit seinen Teamkollegen aus, hat einen Job, der ihm Spass macht und erfüllt, aber einen unerträglichen Vorgesetzten, der ihn schikaniert und ihm das Leben schwer macht. Der Angestellte brütet über dem Problem, überlegt sich den interessanten Job, die Arbeitsatmosphäre mit angenehmen Kollegen eintauschen gegen eine ungewisse Zukunft in einem neuen Job, um dem fiesen Chef zu entgehen. Das ist so weit alles logisch.



Übung 6

Herbert möchte seiner Freundin Angelika einen wertvollen Diamanten senden. Der Kurier scheint aber nicht sehr vertrauenswürdig und Sie befürchten, dass er den Inhalt der Sendung stiehlt.

Sie überlegen sich, die Schatulle mit dem Diamanten drin mit einem Vorhängeschloss zu sichern. Allerdings verfügt Angelika's Freund nicht über einen passenden Schlüssel für irgendeinen ihrer Vorhängeschlösser.

Wie kann er vorgehen um den Diamanten dennoch sicher seiner Freundin senden zu können?



Aufgabe

Studieren Sie in Gruppen einer der folgenden Fälle von Sicherheits-Ereignissen und beantworten Sie folgende Fragen:

1. Was ist genau passiert (suchen Sie so viele Informationen wie möglich dazu) ? 
2. Was ist der innovative, kreative oder unkonventionelle Ansatz bei der Attacke ?
(Also, welche bereits vorhandene Informationen wurden anders genutzt)

1. Hacker im System

Monatelang hatten Hacker Zugriff auf das Netz des grössten österreichischen Providers A1. Durch einen gezielten "Gegenangriff" konnte der Zugriff unterbunden werden.

- <https://www.heise.de/hintergrund/Massiver-Angriff-auf-A1-Telekom-Austria-4775451.html>

2. Log4Shell – Zero-Day-Lücke

Am 10. Dezember 2021 wurde eine Zero-Day-Lücke in Log4j-Version 2 bekannt ([CVE-2021-44228](#), oft als *Log4Shell* bezeichnet), die Angreifer ausnutzen konnten, um Code auf dem jeweiligen Hostsystem auszuführen (Remote Code Execution).

- <https://logging.apache.org/log4j/2.x/security.html>
- <https://de.wikipedia.org/wiki/Log4j>

3. Stuxnet – Wurm für Industrieanlagen

Stuxnet-Wurm kann Industrieanlagen steuern.

- <https://www.heise.de/security/meldung/Stuxnet-Wurm-kann-Industrieanlagen-steuern-1080584.html>

4. Der Equifax Hack

Grosser Diebstahl persönlicher Daten

- https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Equifax_data_breach
- <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/33185/000119312518154706/0001193125-18-154706-index.htm>

5. RUAG-Hack

Datendiebstahl bei der RUAG

- <https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen/bundesrat.msg-id-61618.html>
- https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/dokumentation/berichte/fachberichte/technical-report_apr_case_ruag.html

6. Der Sony Hack

Einbruch bei einem grossen Hollywood-Filmstudio

- <https://www.heise.de/security/meldung/Hacker-legen-Sony-Pictures-komplett-lahm-2462889.html>
- <https://www.zeit.de/digital/datenschutz/2014-12/sony-spe-hack-daten>
- https://www.heise.de/thema/Sony_Pictures_Hack

7. Hacks beim amerikanischen Einzelhandel

Bei den Target-Supermärkten sowie bei der Home Depot Baumarktkette haben namhafte Datendiebstähle stattgefunden

- <https://www.heise.de/security/meldung/Hackerangriff-auf-Home-Depot-56-Millionen-Kreditkarten-betroffen-2399827.html>

8. Einbruch ins Regierungsnetzwerk der BRD

"Bundeshack"

- <https://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundeshack-Angreifer-kompromittierten-17-Rechner-im-Auswaertigen-Amt-3985590.html>
- <https://www.sueddeutsche.de/digital/attacke-auf-auswaertiges-amt-die-geschichte-eines-cyber-angriffs-1.3917502>

9. Heartbleed

Der Heartbleed-Bug ist ein schwerwiegender Programmfehler in älteren Versionen der Open-Source-Bibliothek OpenSSL

- <https://de.wikipedia.org/wiki/Heartbleed>
- <https://www.heise.de/hintergrund/So-funktioniert-der-Heartbleed-Exploit-2168010.html>

Bücher & Links

- **Manager Magazin**
<http://www.manager-magazin.de/lifestyle/artikel/sieben-methoden-zum-innovativen-denken-a-1072513.html>
- **Adversarial Thinking in IT**
<https://www.smokescreen.io/adversarial-thinking-improving-cybersecurity-with-ants-and-barcode/>
- **Quergedacht 2.0** von K. Völker, Selbstverlag, ISBN: 978-3-8423-5956-7

